Фун Ших Цзе, Хартини Абдул-Лай,
Мишель Чу, Аманда О'Ши

Математика

Учебник

Часть 2

3



Бишкек – Издательский дом «Окуу китеби» – 2026

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны мекен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин умут, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

KITEP.KG

Как пользоваться этим учебником

Этот учебник предназначен для того, чтобы помочь тебе понять математические концепции через содержательное обучение с увлекательными и простыми заданиями.

Учебник имеет следующие особенности:



Введение в главу

Мотивирует тебя приводить примеры из жизненных ситуаций при изучении и обсуждении темы, чтобы понять связь между реальной жизнью и математикой.

Дополнительные материалы

Интересные видеоролики, викторины и игры делают обучение живым. Эти материалы можно смотреть на смартфоне или планшете, отсканировав QR-код.

В этой главе ты будешь:

Узнавать цели обучения для данной главы, чтобы понимать, чего ты достигнешь к концу изучения темы.

Чему ты научишься:

Сосредоточишься на учебных целях, которые ты будешь изучать в этом разделе.

Давай вспомним

Побуждает тебя вспомнить то, что ты уже изучил/а и что может быть полезным для этого раздела.



Подумай-ка

Побуждает тебя расширять уже имеющиеся знания и использовать конкретные объекты или реальные жизненные ситуации для изучения новых математических понятий в этом разделе.



Давай учиться

Вовлекает тебя в задания, которые помогают освоить новые и важные математические знания. Ты начнёшь обучение с реальных объектов или примеров из жизни, затем поработаешь с математическими идеями, используя рисунки или диаграммы. В завершение ты свяжешь полученные знания с математическими символами.

С помощью этих вопросов углубишь своё понимание.

Даёт советы, которые помогут тебе лучше понять концепции и решать задачи.

Давай потренируемся

Предоставляет тебе тщательно подобранные задания для закрепления изученного материала. Поощряет тебя к практике математического мышления и работе с математическими задачами.



Задания с конкретными материалами

Делают изучение математики увлекательным.

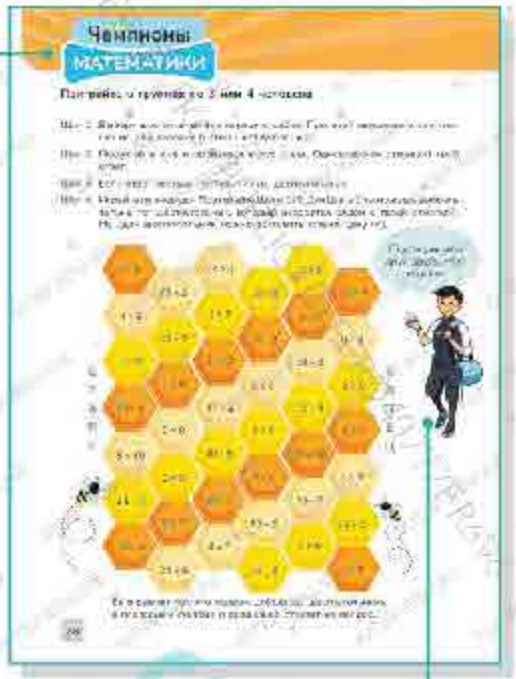
Утверждения **«Я умею ...»** помогают тебе оценить свой прогресс в обучении.

Ссылки на рабочую тетрадь

Обеспечивают удобный доступ к соответствующим заданиям в рабочей тетради.

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Поиграй в игру или выполни интересное задание и стань уверенным в математике.





Узнай больше о социальных и эмоциональных навыках вместе с Жоомартом и Мээрим. Ты научишься лучше понимать свои чувства и выражать себя в общении с разными людьми.





Математические ПОНЯТИЯ

Вспомни математические термины, опираясь на картинки и схемы.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 8 **Длина, масса и вместимость** 9

А Чтение и округление показаний ... 10
Б Измерение длины ... 14
В Черчение прямых линий, квадратов и прямоугольников ... 18
Г Измерение массы ... 22
Д Измерение вместимости ... 25

ГЛАВА 9 **Периметр и площадь** 30

А Нахождение периметра фигур ... 31
Б Нахождение площади фигур ... 34

ГЛАВА 10 **Вероятность** 39

А Описание вероятности ... 40
Б Проведение вероятностных экспериментов ... 43

ГЛАВА 11 **Правила умножения** 48

А Таблица умножения ... 49
Б Применение переместительного правила умножения ... 54
В Применение распределительного правила умножения ... 57
Г Определение чисел, кратных 2, 5 и 10 ... 60

ГЛАВА 12 **Умножение и деление** 65

А Деление с использованием таблицы умножения ... 66
Б Умножение двузначных чисел на 2, 3, 4 и 5 ... 70
В Деление двузначных чисел на 2, 3, 4 и 5 ... 74

ГЛАВА 13 **Дроби, доли** 80

А Понятие дроби ... 81
Б Соотношение части с целым ... 86
В Запись дроби в виде деления ... 89

КИТЕП.EDU.KG

ГЛАВА 14 **Сравнение дробей** 93

А Нахождение эквивалентных дробей 94
Б Сравнение и упорядочивание дробей 97

ГЛАВА 15 **Вычисления с дробями** 102

А Нахождение дроби от числа 103
Б Сложение дробей 106
В Вычитание дробей 109

ГЛАВА 16 **Обработка данных** 114

А Исследование качественных и дискретных данных 115
Б Представление данных с помощью диаграмм Венна и Кэрролла 118
В Представление данных с помощью таблиц подсчёта и таблиц частот 122
Г Представление данных с помощью пиктограмм и столбчатых диаграмм 126
Д Формулирование выводов на основе данных 130



Приготовьтесь к увлекательному учебному путешествию вместе с нами!





ГЛАВА

8

Длина, масса и вместимость

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

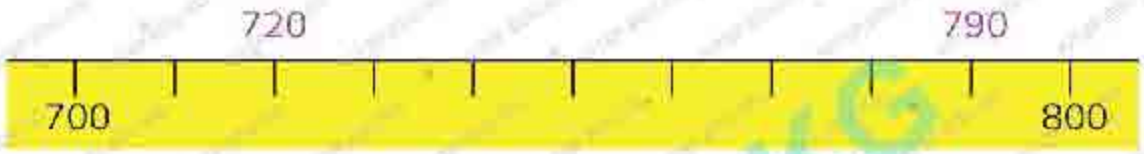
- использовать измерительные приборы;
- оценивать и измерять длину;
- чертить и измерять прямые линии, квадраты и прямоугольники;
- оценивать и измерять массу;
- оценивать и измерять вместимость.

А Чтение и округление показаний

Чему ты научишься:

- *читать и округлять показания на шкалах измерительных приборов.*

Давай вспомним



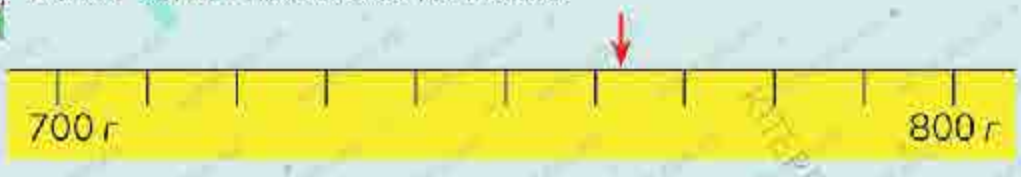
Чему равно 720, округлённое до ближайшей сотни?

Чему равно 790, округлённое до ближайшей сотни?

Подумай-ка



Белек читает показание на шкале.

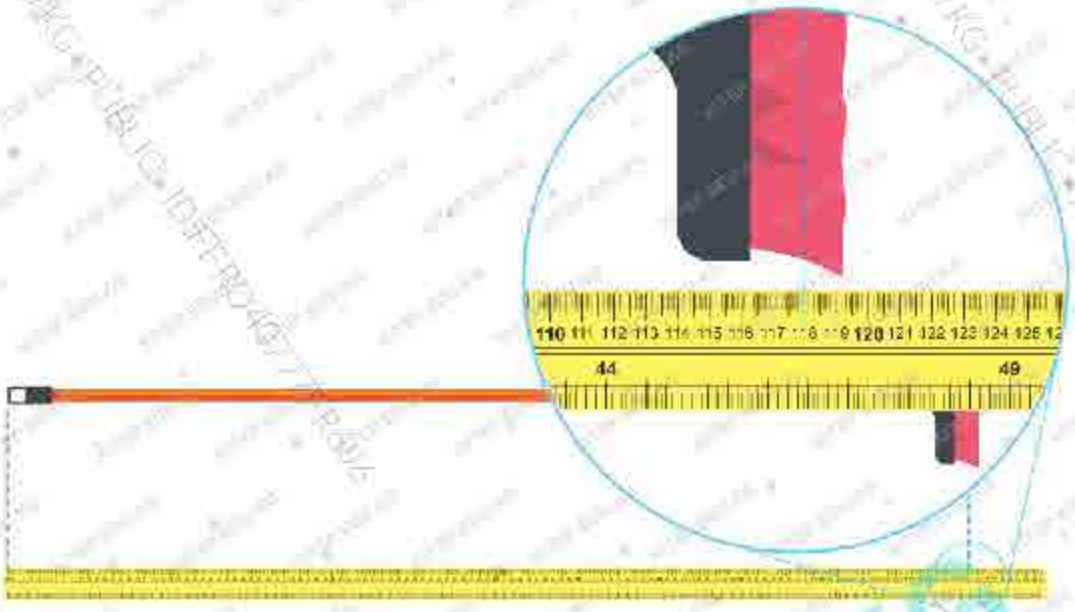


Белек оценивает массу, округляя её до ближайшей сотни граммов (100 г).
Он говорит, что масса близка к 800 г.
Как Белек может сделать свою оценку точнее?
Как ты думаешь, каким может быть результат измерения?

КИЕР.EDU.KG

Давай учиться

а)



Длина метлы между 110 *см* и 120 *см*.

Показание больше середины двух отметок.

Длина метлы, округлённая до ближайшего десятка сантиметров (10 *см*), будет 120 *см*.

б) Показание на термометре между 20 °C и 30 °C.



Показание ниже середины двух отметок.

Если округлить до ближайшего десятка °C,

будет _____ °C.

в) Сезим измеряет массу теста.





Масса теста между 400 г и 500 г.

Показание _____ середины двух отметок.

Масса теста, округлённая до ближайшей сотни граммов, будет 500 г.

Сезим наливает молоко в мерный стакан.



Показание между _____ мл и _____ мл.

Показание _____ середины двух отметок.

Результат измерения, округлённый до ближайшей сотни мл, будет _____ мл.

Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.



Температура, округлённая до ближайшего десятка °C,

будет _____ °C.



Масса, округлённая до ближайшей сотни *г*,

будет _____ *г*.

2. Эрбол выливает полную бутылку апельсинового сока в мерный стакан.

Оцени вместимость бутылки.

Объясни, как ты получил/а свой ответ.



3. У Акылай есть заколка для волос. Длина заколки, округлённая до ближайшего десятка *см*, будет 10 *см*.

Какой может быть фактическая длина заколки?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею читать и округлять показатели на шкалах измерительных приборов.

Б Измерение длины

Чему ты научишься:

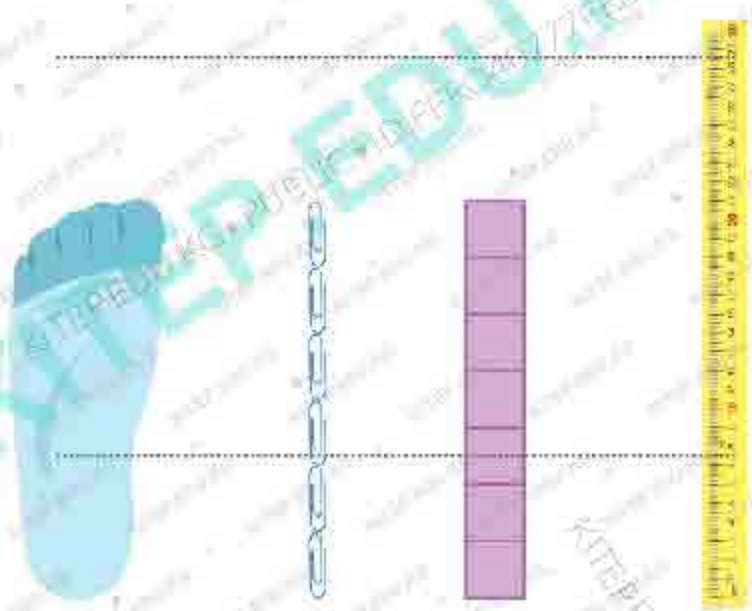
- *оценивать и измерять длину в сантиметрах, метрах и километрах.*

Давай вспомним

Ынтымак измеряет свою стопу разными способами.

Какой способ измерения лучше?

Почему ты так считаешь?



Подумай-ка

Как Ынтымак может оценить свой рост при помощи рулетки и длины своей стопы? Объясни свой ответ соседу по парте.



Давай учиться

а) Белек **измеряет** длину объектов линейкой.



1 метр в 100 раз длиннее 1 сантиметра.

1 *м* = 100 *см*

Длина гитары близка к 1 *м*.

Белек **оценивает** ширину и высоту холодильника.

Ширина холодильника близка к _____ *м*.

Высота холодильника близка к _____ *м*.

Он измеряет ширину и высоту холодильника.

Ширина холодильника

_____ *м* _____ *см*.

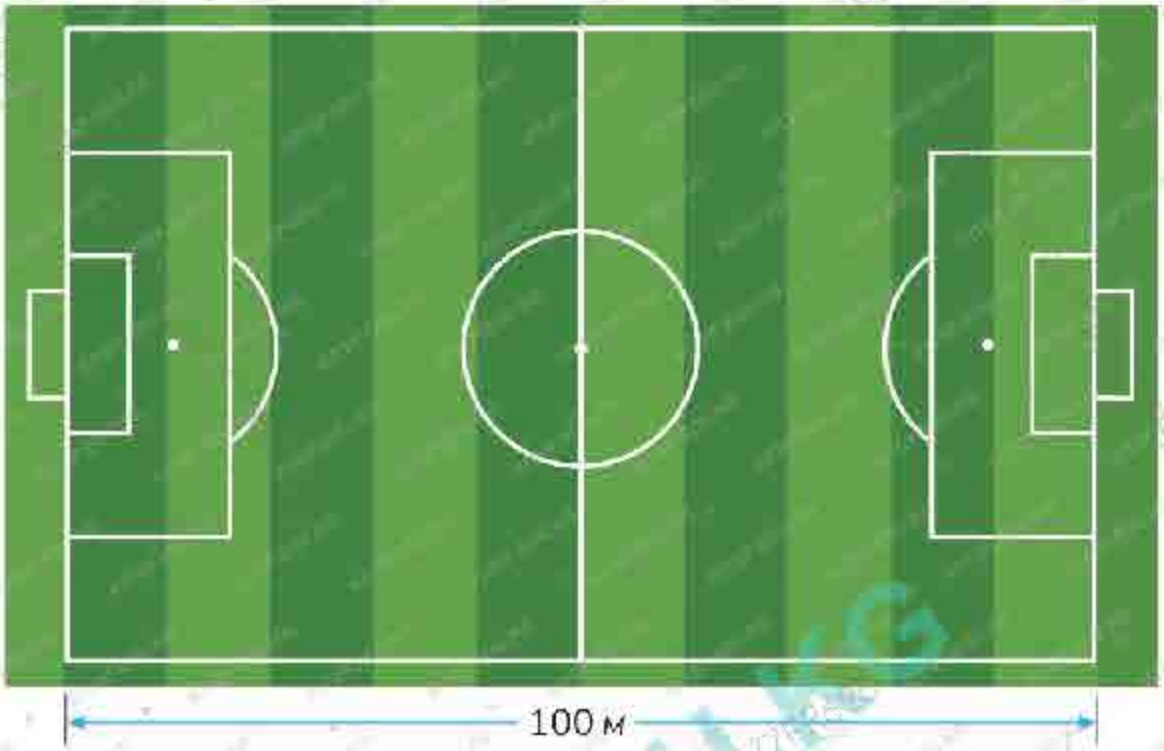
Высота холодильника

_____ *м* _____ *см*.



KTEP.EDU.KG

б) Длина футбольного поля около 100 м.



Расстояние между домом Акылай и её школой около 1 км. Это близко к длине 10 футбольных полей.



Километр – единица длины. Километр пишем сокращённо км. 1 км читаем как один километр.

Большие расстояния измеряют в километрах.

1 км в 1000 раз длиннее 1 м.

1 км = 1000 м

Расстояние от школы до парка

_____ км _____ м.

Расположи 1 см, 1 м и 1 км в порядке убывания. Что можно сказать об этих единицах длины?



Давай потренируемся

1. Ширина пианино

_____ м _____ см.

Высота пианино

_____ м _____ см.



2. Впиши в пропуски 10 см, 10 м или 10 км.

а) Высота здания



_____

б) Длина листа



_____

в) Пройденное расстояние за 50 мин бега



_____

3. Бакыт говорит, что высота автобуса около 3 м.

Акылай измеряет длину автобуса. Она говорит, что его длина 5 км.



Кто, по твоему мнению, прав? Почему ты так считаешь?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу оценивать и измерять длину.

В

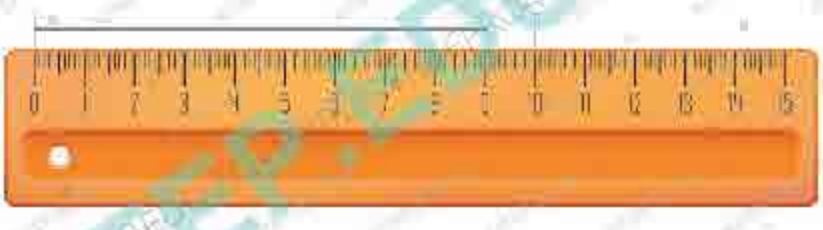
Черчение прямых линий, квадратов и прямоугольников

Чему ты научишься:

- *чертить прямые линии, квадраты и прямоугольники.*

Давай вспомним

Бакыт начертил прямую линию длиной 10 см.



Как ты думаешь, Бакыт правильно начертил прямую? Почему ты так считаешь?

На что нужно обратить внимание при черчении прямой линии?

Подумай-ка

Как можно начертить прямую длиной 10 см при помощи листка в клетку?

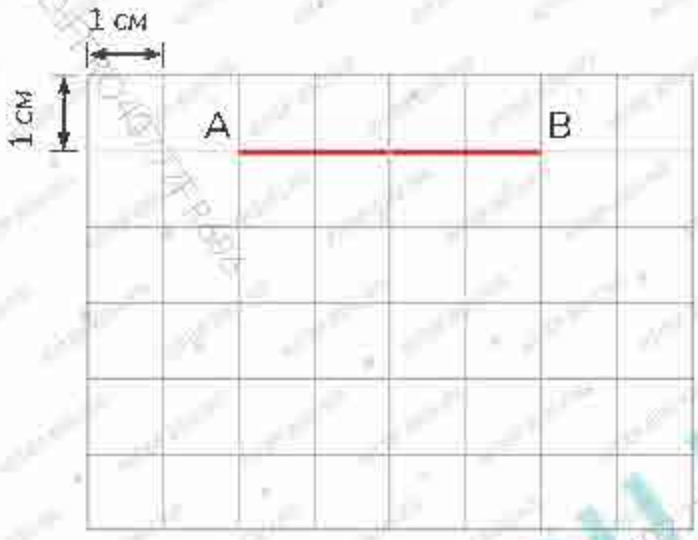


Давай учиться

а) Белек чертит план бассейна.

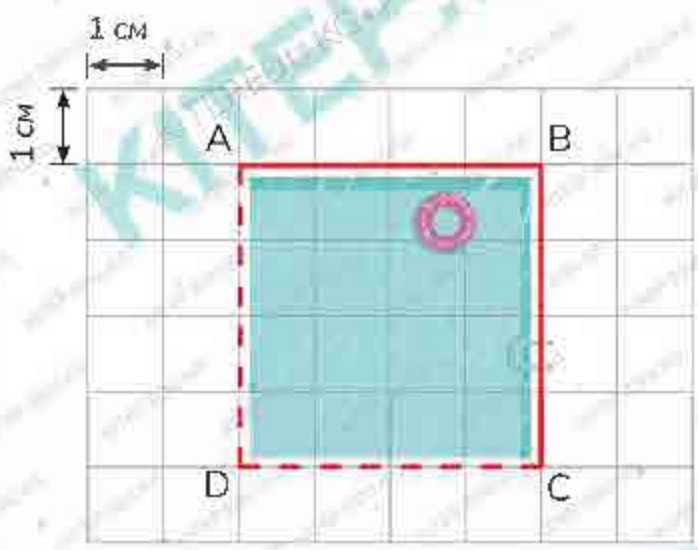
Он чертит квадрат ABCD. Его сторона 4 *см*.

Шаг 1. Чертит прямую AB длиной 4 *см*.



Шаг 2. Чертит прямую BC длиной 4 *см*.

Завершает квадрат, начертив прямые AD и DC.

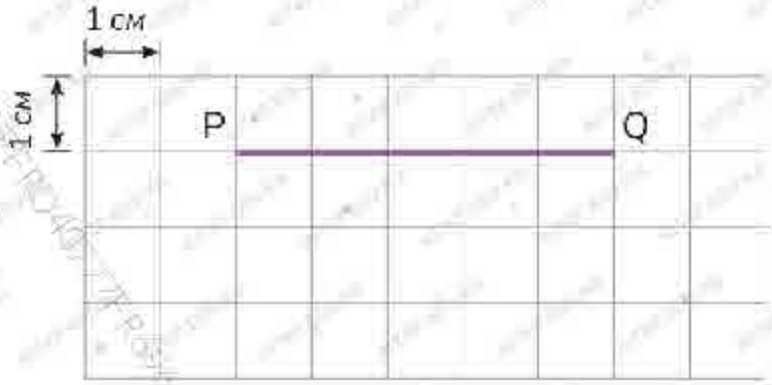


У квадрата
4 равные стороны.

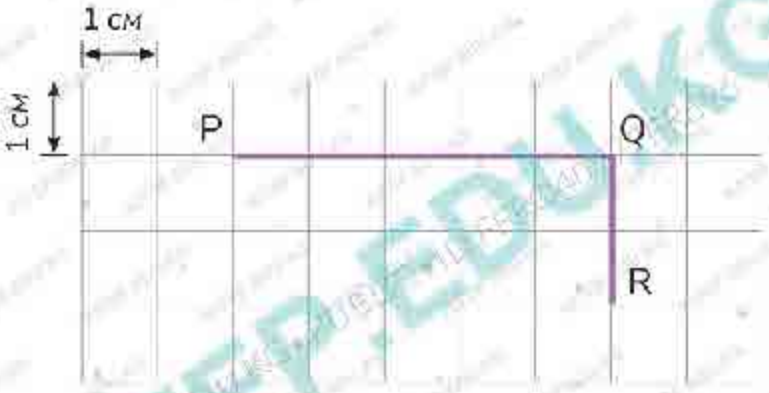


б) Акылай чертит прямоугольник PQRS. Его длина 5 см, а ширина 2 см.

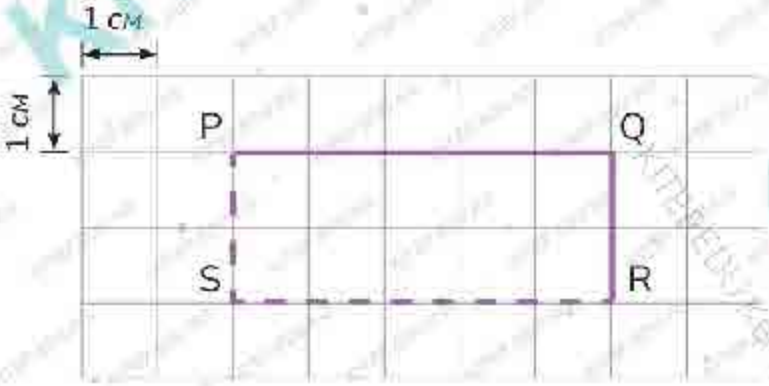
Шаг 1. Чертит прямую PQ длиной 5 см.



Шаг 2. Чертит прямую QR длиной 2 см.



Шаг 3. Завершает прямоугольник, начертив прямые PS и SR.



У прямоугольника 2 равные длины и 2 равные ширины.

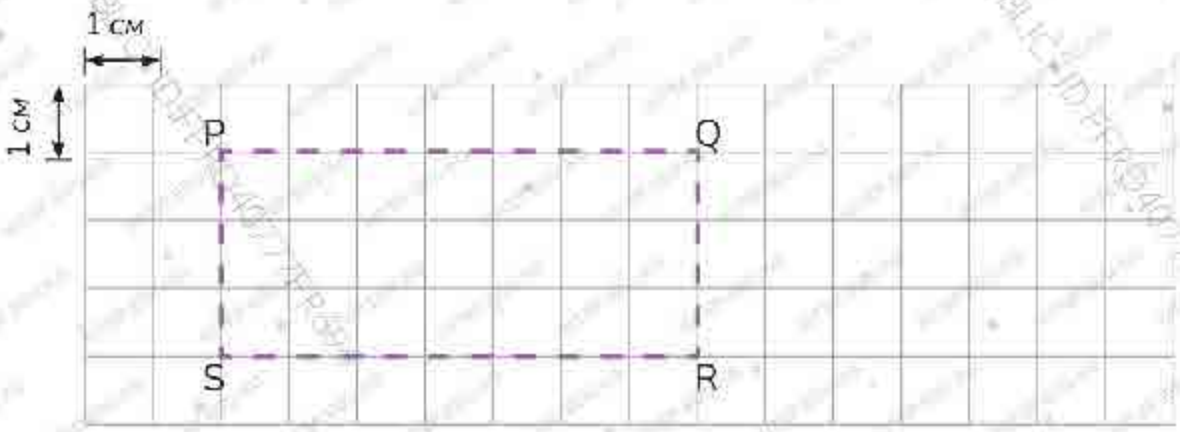


Общая длина контура прямоугольника PQRS — это сумма всех его сторон.



Давай потренируемся

1. а) Обведи обе длины прямоугольника PQRS красным, обе ширины прямоугольника PQRS синим.



б) Найди длину и ширину прямоугольника PQRS.

Длина _____ см

Ширина _____ см

в) Начерти квадрат TUVW с такой же общей длиной контура, как у прямоугольника PQRS. Затем найди сторону квадрата TUVW.



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею чертить прямые линии, квадраты и прямоугольники.

KTEREDU.KG

Г Измерение массы

Чему ты научишься:

- *оценивать и измерять массу в граммах и килограммах.*

Давай вспомним



Какая игрушка тяжелее? Почему ты так считаешь?

Подумай-ка

Масса скрепки около 1 г. Пакет муки весит столько же, сколько 1000 скрепок.
Оцени массу пакета муки. Как ты это узнал/а?



Давай учиться

а) Сезим взвешивает пакет муки.



Масса пакета муки 1 *кг*.

1 килограмм в 1000 раз тяжелее 1 грамма.

1 *кг* = 1000 *г*

Сезим оценивает, что масса рыбы больше 1 *кг*.

Она измеряет массу рыбы.





Масса рыбы _____ *кг* _____ *г*.

КТЕР.EDU.KG

Давай потренируемся



1. Акылай оценивает, что масса сетки киви меньше 1 *кг*. Права ли она? Какова масса сетки киви?

2. Бакыт говорит, что масса пакета риса 5 *кг* 100 *г*. Как ты считаешь, Бакыт прав? Объясни почему.



3. В таблице показаны массы курицы и утки.

Наименование	Масса
курица	950 *г*
утка	1 *кг* 500 *г*

Начерти недостающие стрелки на весах.

а)



б)



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею оценивать и измерять массу в граммах и килограммах.

Рабочая тетрадь
Задания 8Г

Д Измерение вместимости

Чему ты научишься:

- *оценивать и измерять вместимость в литрах и миллилитрах.*

Давай вспомним

Бакыт сравнивает вместимость нескольких бутылок.

Какая бутылка имеет наибольшую вместимость?



бутылка A бутылка B бутылка C

Подумай-ка



Бакыт поровну разливает воду из бутылки A в два одинаковых мерных стакана. Сколько воды в каждом мерном стакане? Как ты это узнал/а?

KITEREDU.KG

Давай учиться

а) Белеку нужно узнать вместимость бутылки с водой и ведра при помощи мерного стакана.





Вместимость бутылки около 1 *л*.

1 литр в 1000 раз больше 1 миллилитра.

1 *л* = 1000 *мл*

Белек выливает всю воду из бутылки в ведро.



Он оценивает, что вместимость ведра около _____ *л*.

Белек переливает воду из ведра в мерные стаканы.





Вместимость ведра _____ *л* _____ *мл*.

Давай потренируемся

1. Сопоставь.







1 *л*

250 *мл*

500 *мл*

2. Сайкал разливает чай из полного чайника в несколько мерных цилиндров по 250 мл.







Миска для супа имеет такую же вместимость, что и чайник.

Какова вместимость миски?

3. У Аймончок две бутылки молока.

Она говорит, что вместимость бутылки **A** больше, чем вместимость бутылки **B**. Это потому, что бутылка **A** выше, чем бутылка **B**.

Права ли Аймончок? Объясни почему.



бутылка A



бутылка B

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею оценивать и измерять вместимость в литрах и миллилитрах.

Чемпионы математики

Поработайте в группах по 3 человека

Необходимые материалы:

- *объекты (книга, пенал, яблоко)*
- *весы*
- *3 разные ёмкости*
- *мерные стаканы и цилиндры*

Шаг 1. Возьмите три объекта. Оцените их массы.

Шаг 2. Измерьте массы объектов с помощью весов.

Запишите оценочную и фактическую массы в таблицу.

Пример:

	Книга	Пенал	Яблоко
Оценочная масса			
Фактическая масса			

Шаг 3. Обсудите в группе, насколько ваша оценочная масса близка к фактической массе.

Шаг 4. Повторите Шаги 1–3, оценивая и измеряя вместимость трёх ёмкостей.



Делитесь своими идеями, работая в группе.



Математические ПОНЯТИЯ



Масса теста между 400 *г* и 500 *г*.
Его масса, **округлённая** до ближайшей сотни граммов, составляет 500 *г*.

Километр — это единица длины.



Расстояние между домом Акылай и её школой около 1 *км*.

1 *км* = 1000 *м*

Белек **оценивает**, что вместимость ведра около 3 *л*.



Он **измеряет** вместимость ведра.
Она составляет 2 *л* 800 *мл*.

Рабочая тетрадь, глава 8
Что я теперь умею?

ГЛАВА

9 Периметр и площадь

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *находить периметр 2D фигур;*
- *находить площадь 2D фигур.*

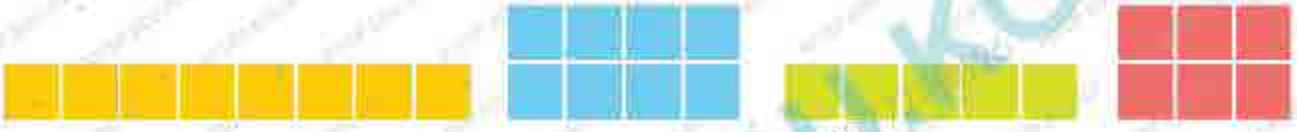
A Нахождение периметра фигур

Чему ты научишься:

- *находить периметр 2D фигур.*

Давай вспомним

Белек находит ширину каждой фигуры. У каких фигур ширина одинаковая?



фигура L фигура M фигура N фигура P

Подумай-ка

Белек говорит, что общая длина всех сторон фигуры N наименьшая.
Согласишься ли ты с ним? Как ты это узнал/а?



Давай учиться

а) Акылай строит из верёвки фигуру, показанную ниже.



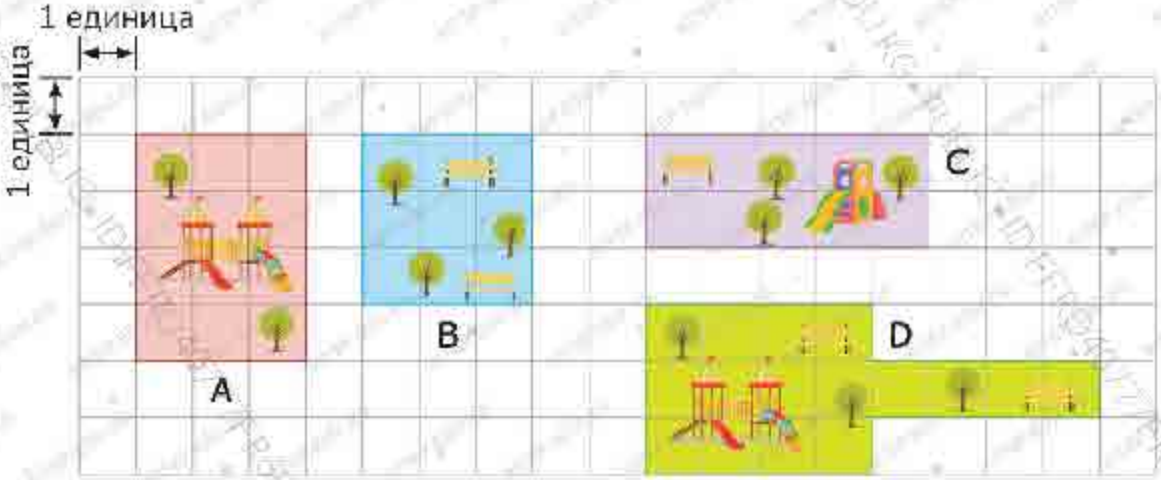


Длина верёвки 15 см.

Общую длину контура фигуры называют периметром этой фигуры.

Периметр данной фигуры равен 15 см.

б) На листке в клетку Сезим рисует различные парковые площадки.



Периметр парка A равен 14 единицам.

Периметр парка B равен 12 единицам.

Периметр парка C равен _____ единицам.

Периметр парка D равен _____ единицам.

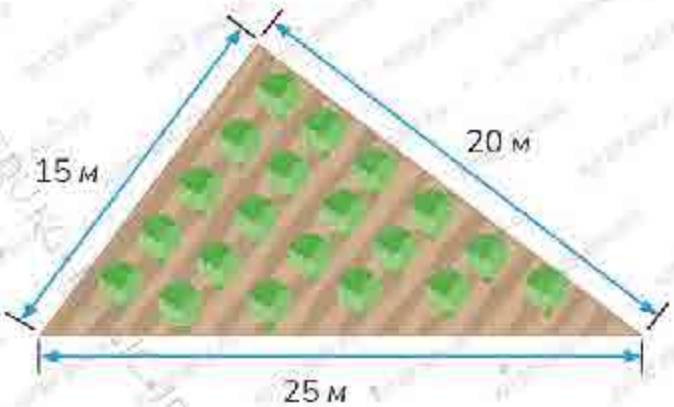
Посчитай количество единиц на каждой стороне фигуры, чтобы найти периметр.



Парк _____ имеет самый длинный периметр.

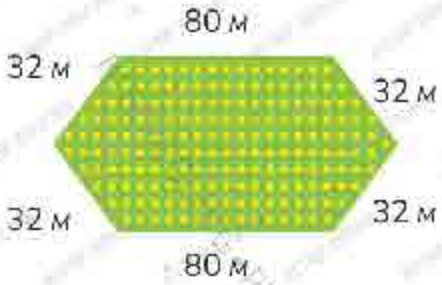
Парки _____ и _____ имеют одинаковый периметр.

в) У Айнуры апа есть два огородных участка.
Каков периметр каждого огородного участка?



Периметр = 15 м + 20 м + 25 м

= _____ м

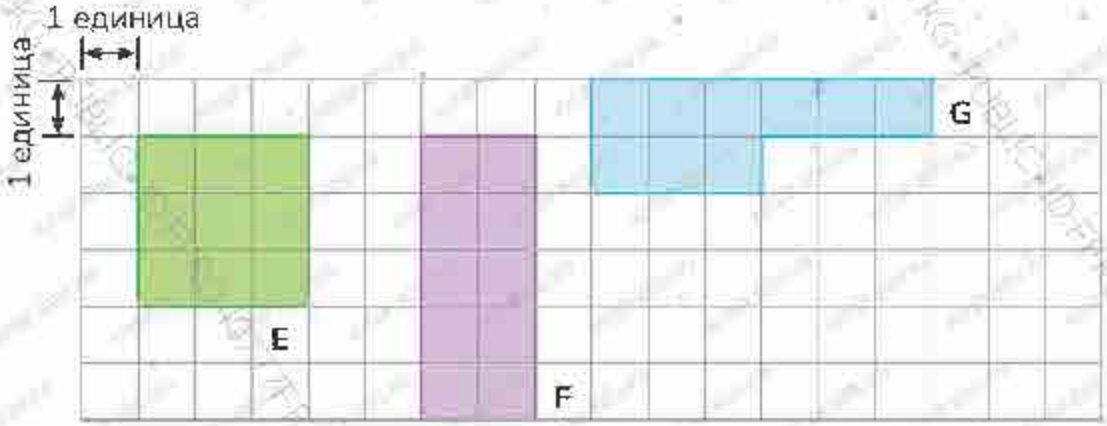


Периметр = 32 м + 80 м
+ 32 м + 32 м
+ 80 м + 32 м

= _____ м

Давай потренируемся

1.



а) Найди периметр каждой фигуры.

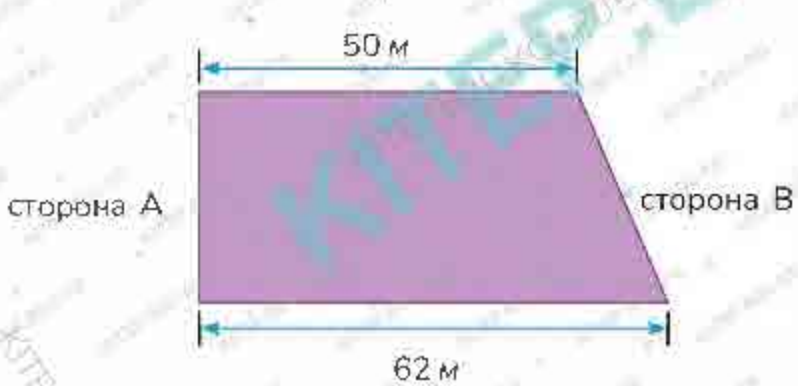
б) На листе в клетку начерти фигуру, которая имеет такой же периметр, как фигура **F**.

2. Садовник хочет огородить свой сад.

Периметр сада 176 м.

Сторона **A** короче стороны **B**.

Какова длина сторон **A** и **B**?



3. Ынтымак задумал прямоугольник с периметром 24 см.

Какова длина и ширина прямоугольника?

Начерти прямоугольник на листе в клетку.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею находить периметр 2D фигур.

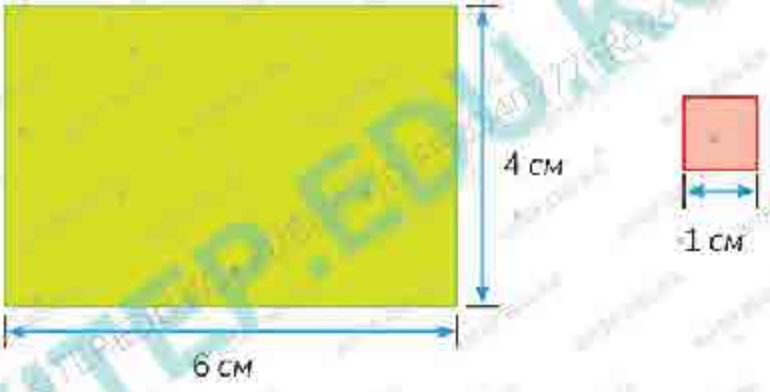
B Нахождение площади фигур

Чему ты научишься:

- *находить площадь 2D фигур.*

Давай вспомним

У Ынтымака есть прямоугольный и квадратный листы бумаги. Каков периметр каждого листа?



Подумай-ка

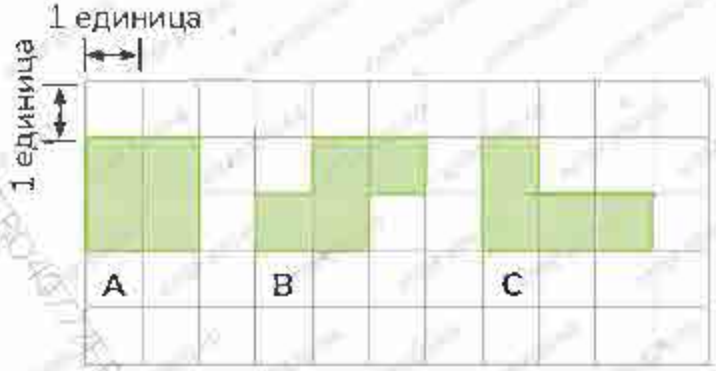


Сколько квадратов со стороной 1 см нужно, чтобы покрыть прямоугольник выше?

КТЕР.EDU.KG

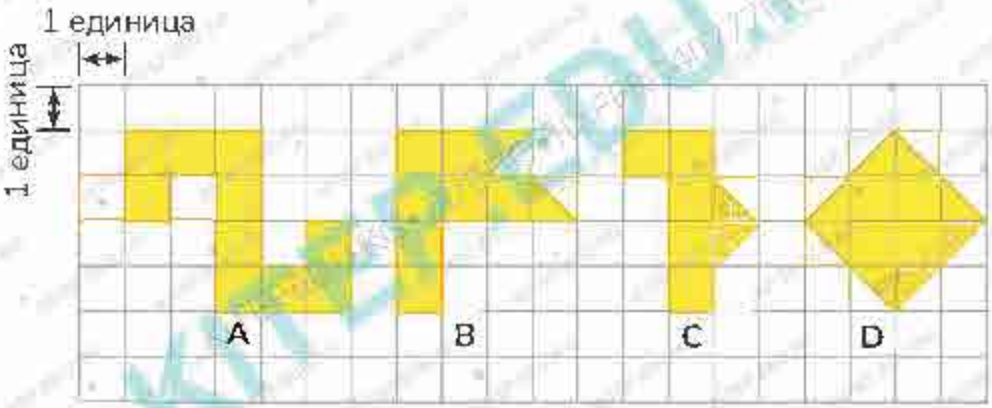
Давай учиться

а) Сезим составляет несколько фигур из квадратов.



Каждая сторона 1 единица. Поверхность, занимаемая каждым , составляет 1 квадратную единицу. Площадь каждого 1 квадратная единица.

б) Белек составил эти фигуры.



1 квадратная единица.

$\frac{1}{2}$ *квадратной единицы.*

2 будет 1 .



Площадь фигуры — это поверхность, которую она занимает. Мы можем найти площадь, подсчитав, сколько квадратных единиц покрывают внутреннюю часть фигуры.

Площадь фигуры A составляет 10 квадратных единиц.

Площадь фигуры B составляет 8 квадратных единиц.

Площадь фигуры C составляет _____ квадратных единиц.

Площадь фигуры D составляет _____ квадратных единиц.

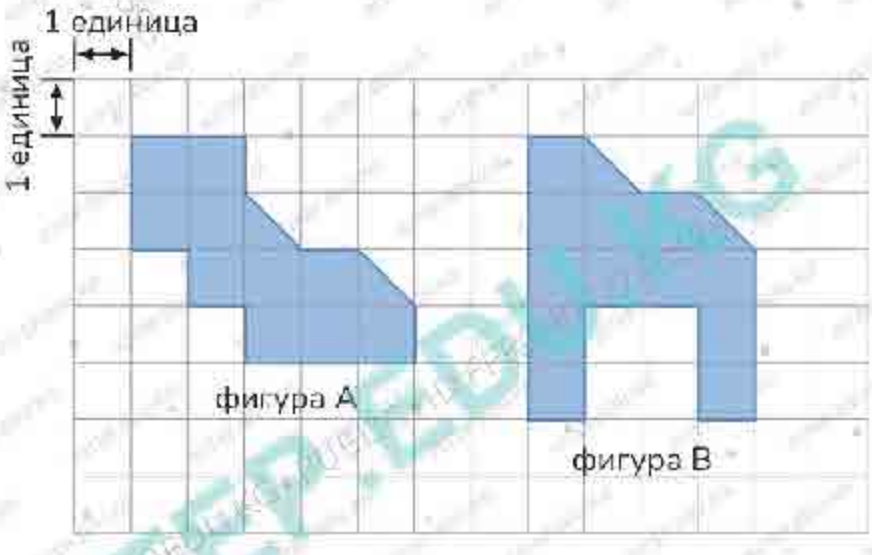
Фигура _____ имеет наименьшую площадь.

Фигура _____ имеет наибольшую площадь.

Площадь фигуры **B** и площадь фигуры **D** _____.

Давай потренируемся

1. Белек строит эти фигуры.



а) Найди площади фигур.

б) У какой фигуры площадь больше?

в) Белек собирается достроить фигуру **B** до квадрата, добавив квадратные плитки. Сколько плиток потребуется?

Отметь (✓), что ты умеешь.

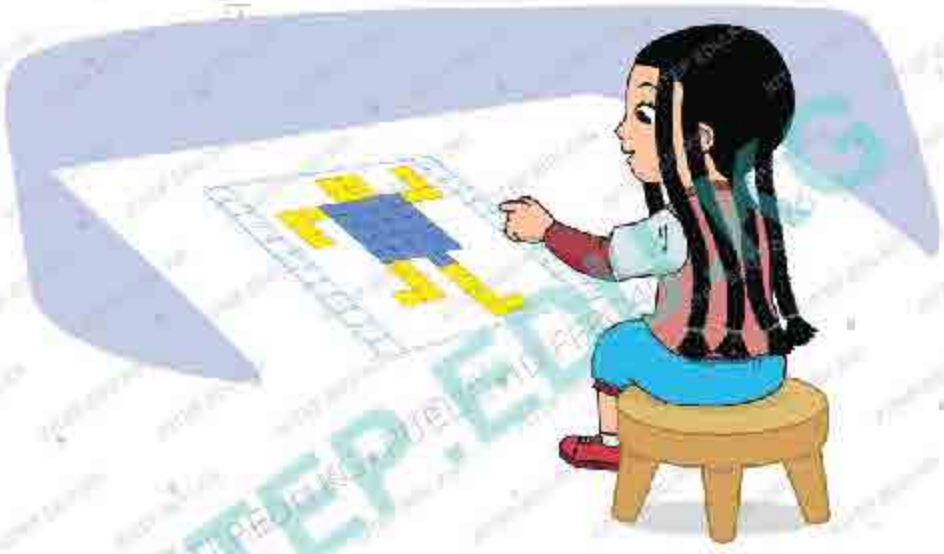
☐ Я умею находить площадь 2D фигур.

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Поработайте в парах

Необходимые материалы:
- *лист бумаги в клетку*

Шаг 1. На листе бумаги в клетку нарисуй робота из квадратов. Раскрась квадраты.



Шаг 2. Найди периметр и площадь каждой части робота.

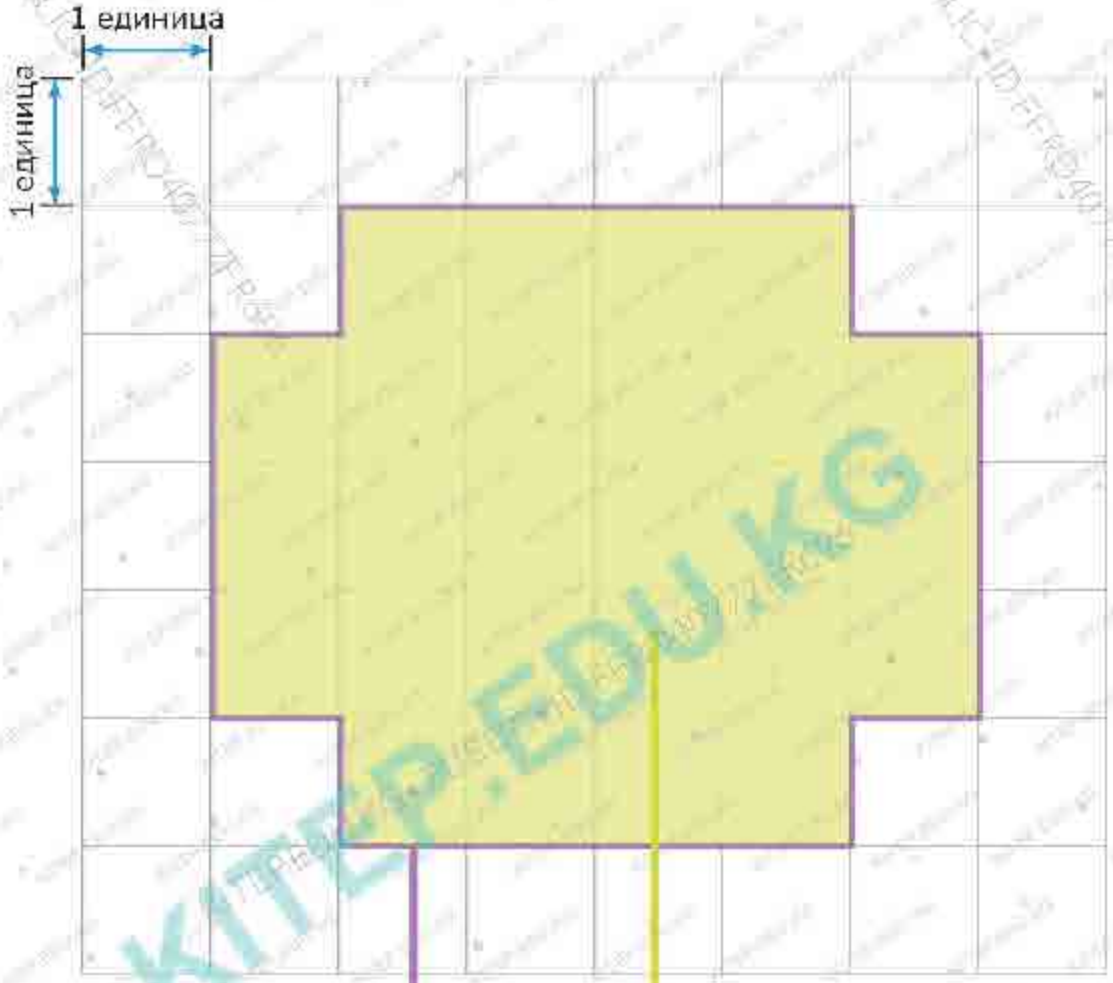
Шаг 3. Поменяйся рисунком с соседом по парте. Проверьте ответы друг друга.

Помогайте друг другу и сверяйте ответы.



КІТЕР.ЕДУ

Математические
ПОНЯТИЯ



Периметр фигуры — общая длина контура фигуры. Периметр этой фигуры равен 22 единицам.

Площадь фигуры — общая поверхность, которую она занимает. Площадь этой фигуры равна 26 квадратным единицам.

Рабочая тетрадь, глава 9
Что я теперь умею?
Стань исследователем математики

ГЛАВА

10

Вероятность

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- описывать вероятность;
- проводить вероятностные эксперименты.

А Описание вероятности

Чему ты научишься:

- *использовать слова «произойдёт», «не произойдёт» или «может произойти» для описания вероятности.*

Давай вспомним

Белек идёт по дорожке, выложенной цветными плитками.



Цветные плитки образуют закономерность. Какую закономерность ты видишь?

Объясни своё обобщение.

Подумай-ка



Бакыт говорит, что каждая первая плитка жёлтая, каждая вторая — синяя и каждая третья — красная. Как ты думаешь, он прав? Почему?

Давай учиться

а) Солнце восходит на востоке.

Это обязательно **произойдёт**.

Солнце восходит на западе.

Это никогда **не произойдёт**.



Может ли солнце взойти с другой стороны? Произойдёт это или нет?



б) У кубика 6 граней. На каждой из них изображено разное количество точек — от 1 до 6.

Тунук бросает кубик.



Есть **вероятность** получить любое число от 1 до 6.
Выпало 5.



Какова вероятность выпадения других чисел? Какое число выпадет? Какое число не выпадет? Какое число может выпасть?

Могло выпасть 5.

Нечётное число _____ выпасть.



Давай потренируемся

1. Заполни пропуски словами «произойдёт», «не произойдёт» или «может произойти».

а) Взять чашку из стопки тарелок. _____

б) Вынуть мяч из коробки с красными и зелёными мячами. _____

в) Вынуть красное яблоко из мешка с красными и зелёными яблоками. _____

2. Бакай бросает кубик.

а) Выпадет _____.

б) Не выпадет _____.

в) Может выпасть _____.

3. У Белека есть пакет с разноцветными скрепками.

а) Скрепки какого цвета он должен убрать из пакета, чтобы вытягивание красной скрепки не произошло?

б) Скрепки какого цвета он должен убрать из пакета, чтобы вытягивание жёлтой скрепки произошло?

в) Белек считает, что вытягивание чёрной скрепки может произойти. Он прав? Почему ты так считаешь?



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу использовать слова «произойдёт», «не произойдёт» или «может произойти» для описания вероятности.

Б Проведение вероятностных экспериментов

Чему ты научишься:

- *проводить вероятностные эксперименты и описывать результаты;*
- *определять, какое событие более или менее вероятно произойдёт.*

Давай вспомним

Ынтымак крутит спиннер 20 раз.



Предположи, сколько раз стрелка остановится на красном. Почему ты так думаешь?

Подумай-ка

Ынтымак крутит другой спиннер 20 раз.

Предположи, сколько раз стрелка остановится на красном. Сравни два спиннера. В чём их разница?





КТЕР.EDU.KG

Давай учиться

а) У Акылай в пенале 1 красная, 1 синяя, 1 чёрная и 1 зелёная ручка. Она берёт одну из ручек, не глядя.



Акылай отмечает цвет ручки и кладёт её обратно в пенал.

Она повторяет это 20 раз и записывает **результаты** ниже.

синий	красный	синий	чёрный	зелёный	красный	синий	синий	чёрный	зелёный
красный	чёрный	зелёный	синий	чёрный	зелёный	красный	зелёный	зелёный	красный

Красную ручку брала 5 раз.

Синюю ручку брала _____ раз.

Теперь попробуй сам/а ещё 20 раз провести такой же эксперимент, как Акылай. Представь свои результаты в таблице.

б) У Сезим два набора карточек.



набор А набор В

Она кладёт карточки лицевой стороной вниз. Сезим выбирает по одной карточке из каждого набора.

Из набора **А** она может выбрать число 1 или 2. Из набора **В** она может выбрать числа 1, 2, 3, 4 или 5. В наборе **А** чисел меньше, чем в наборе **В**.

Более вероятно, что Сезим выберет 1 из набора **А**, чем из набора **В**.

Менее вероятно, что Сезим выберет 2 из набора _____, чем из набора _____.

Давай потренируемся

1. Расположи следующие события от наиболее вероятного к наименее вероятному. Заполни пропуски соответствующими буквами а, б, в.

а) Выпадение решки при подбрасывании монеты.

б) Выпадение 5 при подбрасывании кубика.

в) Вытягивание коричневого шарика из контейнера с 4 жёлтыми, 4 коричневыми, 4 белыми и 4 красными шариками.

_____, _____, _____

наиболее вероятное — наименее вероятное

2. Подбрось кубик. Запиши число, которое выпало на верхней грани кубика, в таблицу ниже. Повторяй эксперимент 30 раз. Запиши результат в таблице.

Расскажи о результатах.

Подбрось кубик ещё 30 раз. Что одинакового в результатах? Сделай обобщение.

3. У Бакыта есть две коробки **X** и **Y**. В каждой из них по четыре кубика: жёлтый, красный, зелёный и синий. Он перемешивает кубики в коробках. Затем из каждой коробки наугад достаёт по одному кубику.



Вероятность вытащить красный кубик из коробки **X** была больше, чем из коробки **Y**. Как Бакыт смешал кубики?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею проводить вероятностные эксперименты и описывать результаты.
- ☐ Я умею определять, какое событие более или менее вероятно произойдёт.

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Поработайте в парах

Необходимые материалы:
- *6 карточек с буквами А, Б, В, Г, Д, Е*



Шаг 1. Твой одноклассник расположит карточки с буквами **А** и **Б** на столе лицевой стороной вниз.

Шаг 2. Возьми одну карточку. Твой одноклассник записывает выбранную букву в таблицу.

1-й ученик	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
буква										

Шаг 3. Верни карточку на стол. Твой одноклассник перемешает карточки.

Шаг 4. Повторяй Шаги 2 и 3, пока не наберёшь 10 результатов.



Шаг 5. Поменяйтесь ролями. Твой одноклассник повторяет Шаги 2 и 3, чтобы собрать 10 результатов.

Шаг 6. Объедините все результаты и посчитайте, сколько раз выпали буквы **А** и **Б**.

Шаг 7. Расположите карточки с буквами от **А** до **Е** лицевой стороной вниз.

Шаг 8. Объедините результаты и подсчитайте, сколько раз были выбраны буквы от **А** до **Е**.

Сравните ответы из Шага 6 и Шага 8. Используйте выражения **более вероятно** или **менее вероятно**, чтобы описать свои ответы.

Вероятность

Описание вероятности

Восход солнца на западе.



Это **не произойдёт.**

Восход солнца на востоке.



Это **произойдёт.**

При подбрасывании кубика выпадет цифра 6.



Это **может произойти.**

Сравнение вероятности

набор A



набор B



Вытянуть число 1 из набора **A** **более вероятно**, чем из набора **B**.

Вытянуть число 1 из набора **B** **менее вероятно**, чем из набора **A**.

Проведение эксперимента

Выбрать ручку из пенала.



× 20 раз

Записать **результаты** в таблицу.

синий	красный	синий	чёрный	чёрный	красный	синий	синий	чёрный	зелёный
красный	чёрный	зелёный	синий	чёрный	зелёный	красный	зелёный	зелёный	красный

ГЛАВА

11

Правила умножения

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *рассказывать наизусть таблицу умножения;*
- *применять переместительное и распределительное правила умножения;*
- *определять числа, кратные 2, 5 и 10.*

А Таблица умножения

Чему ты научишься:

- *рассказывать наизусть таблицу умножения для чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10.*

Давай вспомним

Игрушечные машинки продаются в упаковках по 2.



Ынтымак покупает 9 упаковок игрушечных машинок. Сколько машинок он покупает?

Подумай-ка

Игрушечные машинки продаются в упаковках по 4. Бакыт покупает 9 упаковок этих игрушек. Сколько игрушечных машинок он покупает? Посчитай двумя способами.

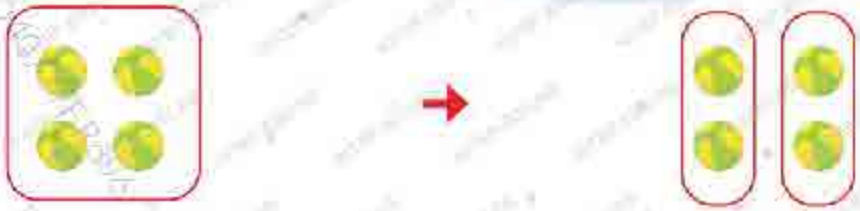


Давай учиться

а) Алия купила резиновые мячи для своих одноклассников. Она считает мячи по 4.

4 – удвоенное 2. Чтобы считать по 4, вспомни ***таблицу умножения*** *на 2.*

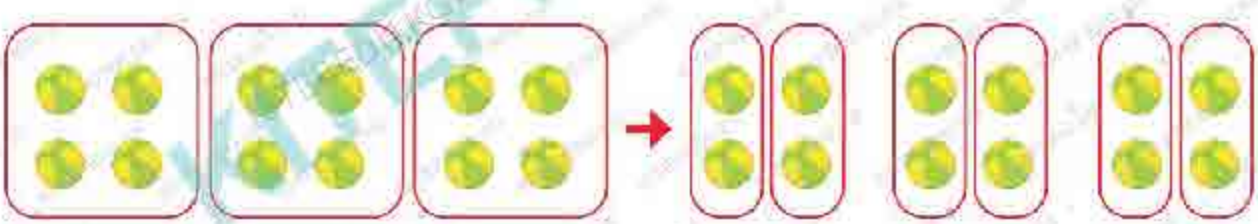




4×1 удвоенное 2×1 = удвоенное 2 = 4



4×2 удвоенное 2×2 = удвоенное 4 = 8



4×3 удвоенное 2×3 = удвоенное 6 = 12

4×4 = удвоенное 2×4 = удвоенное 8 = 16

4×5 = удвоенное 2×5 = удвоенное 10 = 20

4×6 = удвоенное 2×6 = удвоенное 12 = 24

4×7 = удвоенное 2×7 = удвоенное 14 = 28

4×8 = удвоенное 2×8 = удвоенное 16 = 32

4×9 = удвоенное 2×9 = удвоенное 18 = 36

4×10 = удвоенное 2×10 = удвоенное 20 = 40

Также можно прибавлять 4 к каждому следующему ответу.



Алия считает мячи по 8.



8 × 1



удвоенное 4 × 1 = удвоенное 4 = 8



8 × 2



удвоенное 4 × 2 = удвоенное 8 = 16



8 × 3



удвоенное 4 × 3 = удвоенное 12 = 24

8 × 4 = удвоенное 4 × 4 = удвоенное 16 = 32

8 × 5 = удвоенное 4 × 5 = удвоенное 20 = 40

8 × 6 = удвоенное 4 × 6 = удвоенное _____ = _____

8 × 7 = удвоенное 4 × 7 = удвоенное _____ = _____

8 × 8 = удвоенное 4 × 8 = удвоенное _____ = _____

8 × 9 = удвоенное 4 × 9 = удвоенное _____ = _____

8 × 10 = удвоенное 4 × 10 = удвоенное _____ = _____

8 — это удвоенное 4. Используй таблицу умножения на 4, чтобы считать по 8.



б) У Аиды несколько кубиков. Она считает их по 3.



3 × 1 = 3



3 × 2 = 6



3 × 3 = 9



3 × 4 = 12



3 × 5 = 15



3 × 6 = 18



3 × 7 = 21



3 × 8 = 24



3 × 9 = 27



3 × 10 = 30

Теперь Аида считает кубики по 6.



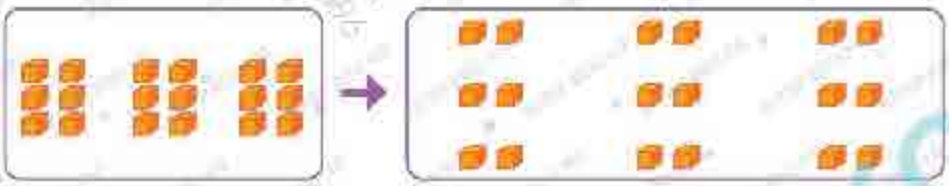
6 × 1 удвоенное 3 × 1 = удвоенное 3 = 6

6 — это удвоенное 3. Используй таблицу умножения на 3, чтобы считать по 6.





6 × 2 удвоенное 3 × 2 = удвоенное 6 = 12



6 × 3 удвоенное 3 × 3 = удвоенное 9 = 18

Также 6 — это утроенное 2. Можно использовать таблицу умножения на 2, чтобы считать по 6. «Утроенное» — значит умноженное на 3.



6 × 4 = удвоенное 3 × 4 = удвоенное 12 = 24

6 × 5 = удвоенное 3 × 5 = удвоенное 15 = 30

6 × 6 = удвоенное 3 × 6 = удвоенное _____ = _____

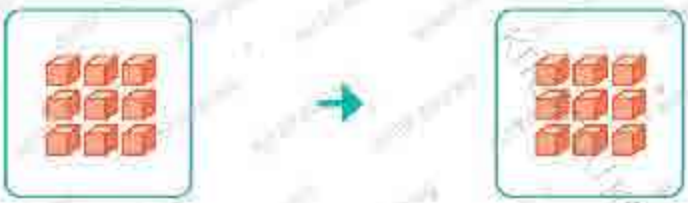
6 × 7 = удвоенное 3 × 7 = удвоенное _____ = _____

6 × 8 = удвоенное 3 × 8 = удвоенное _____ = _____

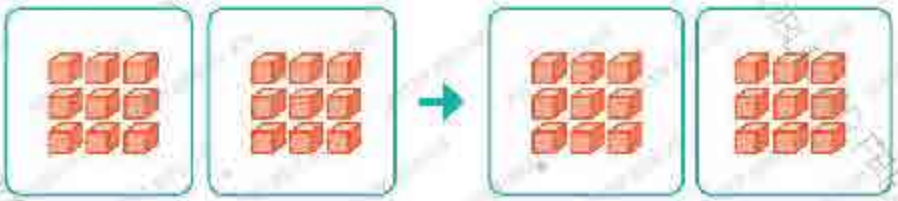
6 × 9 = удвоенное 3 × 9 = удвоенное _____ = _____

6 × 10 = удвоенное 3 × 10 = удвоенное _____ = _____

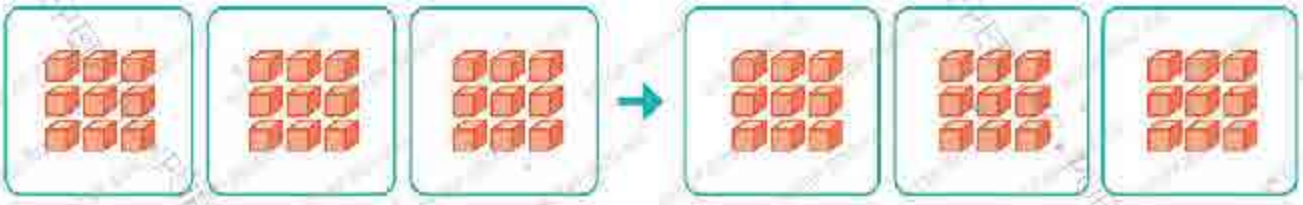
Аида считает кубики по 9.



9 × 1 утроенное 3 × 1 = утроенное 3 = 9



9 × 2 утроенное 3 × 2 = утроенное 6 = 18



9 × 3 утроенное 3 × 3 = утроенное 9 = 27

9 × 4 = утроенное 3 × 4 = утроенное 12 = 36

9 × 5 = утроенное 3 × 5 = утроенное 15 = 45

9 × 6 = утроенное 3 × 6 = утроенное _____ = _____

9 × 7 = утроенное 3 × 7 = утроенное 21 = 63

9 × 8 = утроенное 3 × 8 = утроенное _____ = _____

9 × 9 = утроенное 3 × 9 = утроенное 27 = 81

9 × 10 = утроенное 3 × 10 = утроенное _____ = _____

Какую закономерность ты заметил/а в таблице умножения на 9? Объясни.



Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.

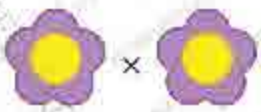
а) 2 × 3 = _____ **б)** 8 × 2 = _____

в) 9 × 3 = _____ **г)** 3 × _____ = 21

д) 4 × _____ = 28 **е)** 6 × _____ = 36

2. Напиши шесть выражений на умножение, произведение которых равно 12.

3. Найди пропущенное число.

 = 16

 × 9 = _____

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я знаю наизусть таблицу умножения на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10.

KITEP.EDU.KG

Б Применение переместительного правила умножения

Чему ты научишься:

- *применять переместительное правило при умножении чисел.*

Давай вспомним



Сколько карточек у Белека?

Напиши 2 выражения на умножение, чтобы показать, сколько карточек у Белека.

Подумай-ка



В чём разница между выражениями на умножение, которые ты написал/а? Что в них одинакового? Объясни это своему соседу по парте.

Давай учиться

а) У Сымбат есть 12 яиц.

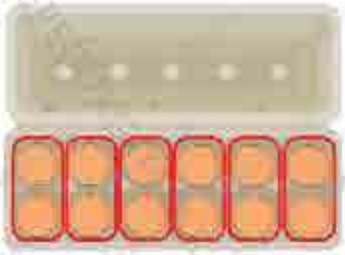


Чтобы показать, как объекты распределены по группам, ты можешь записать выражения на умножение.



Она разложила яйца на 6 равных групп.

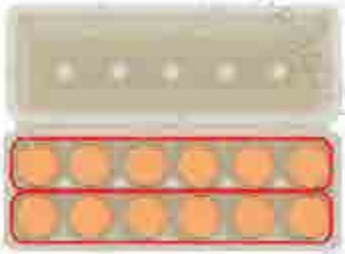
В каждой группе по 2 яйца.



$2 \times 6 = 12$

Произведение 2 и 6 равно 12.

Затем Сымбат перераспределила яйца на 2 равные группы. В каждой группе по 6 яиц.



$6 \times 2 = 12$

Произведение 6 и 2 тоже равно 12.

Произведение 6 и 2 такое же, как и произведение 2 и 6.

____ × ____ то же самое, что ____ × ____ .

Ты можешь менять порядок чисел в выражении на умножение.

От этого произведение не изменится.

Это **переместительное правило** умножения.

6) Акылай выпивает каждый день по 2 стакана молока. Сколько стаканов молока она выпьет за 5 недель?



В 1 неделе _____ дней.

$2 \times 7 \times 5 = 2 \times 5 \times 7$

$= 10 \times$ _____

$=$ _____

Применяй переместительное правило умножения, чтобы упростить вычисления.



За 5 недель Акылай выпьет _____ стаканов молока.

Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.

а) 

$2 \times 5 = ____ \times 2$

$= ____$

б) 

$6 \times 3 = ____ \times 6$

$= ____$

в) $4 \times ____ = 10 \times ____$

$= ____$

г) $8 \times 5 = ____ \times 8$

$= ____$

2. Выполни умножение.

а) $2 \times 9 \times 5$

б) $3 \times 5 \times 3$

в) $2 \times 6 \times 2$

г) $4 \times 5 \times 2$

3. У Эмира 54 кекса. Он раскладывает одинаковое количество кексов на несколько подносов. На каждом подносе Эмир раскладывает кексы в одинаковые ряды. Сколько подносов он использует? Составь выражение на умножение, чтобы показать, как Эмир раскладывает кексы.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу применять переместительное правило при умножении.

КИТЕР.EDU.KG

В Применение распределительного правила умножения

Чему ты научишься:

- *применять распределительное правило при умножении чисел.*

Давай вспомним



Сколько всего стульев?

Как ты это узнаешь? Объясни своему однокласснику.

Подумай-ка

Бакыт добавляет по 6 стульев в каждый ряд из 10 стульев. Сколько всего стало стульев? Нарисуй схему и объясни соседу по парте.



Давай учиться

У Тунук несколько бусин. Она раскладывает их в 3 ряда по 14 бусин. Сколько всего у неё бусин?



Сначала найди количество красных бусин. После этого найди количество синих бусин.





3 ряда по 10 бусин



3 ряда по 4 бусины

ряды **бусины**

3×14

$3 \times 10 = 30$

$3 \times 4 = 12$

$30 + 12 = 42$

Затем сложи количество красных и синих бусин.



$3 \times 14 =$

У Тунук _____ бусины.

3×14 — то же самое, что сложить 3 группы по 10 и 3 группы по 4. Это **распределительное правило** умножения.



Давай потренируемся

1. Есть 18 групп учеников. В каждой группе по 4 ученика. Сколько всего учеников?

2. Есть 13 связок шариков. В каждой связке по 5 шариков. Сколько всего шариков?



3. Бегимай наклеивает по 12 наклеек на 3 страницы своего альбома. Затем она добавляет на каждую страницу ещё по 4 наклейки. Сколько теперь у неё наклеек? Как ты это посчитаешь? Объясни соседу по парте.



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею применять распределительное правило при умножении чисел.

Г Определение чисел, кратных 2, 5 и 10

Чему ты научишься:

- *определять числа, кратные 2, 5 и 10.*

Давай вспомним

Канышай апа готовит блины для 5 детей.

Сколько блинов ей нужно приготовить, чтобы всем досталось поровну?



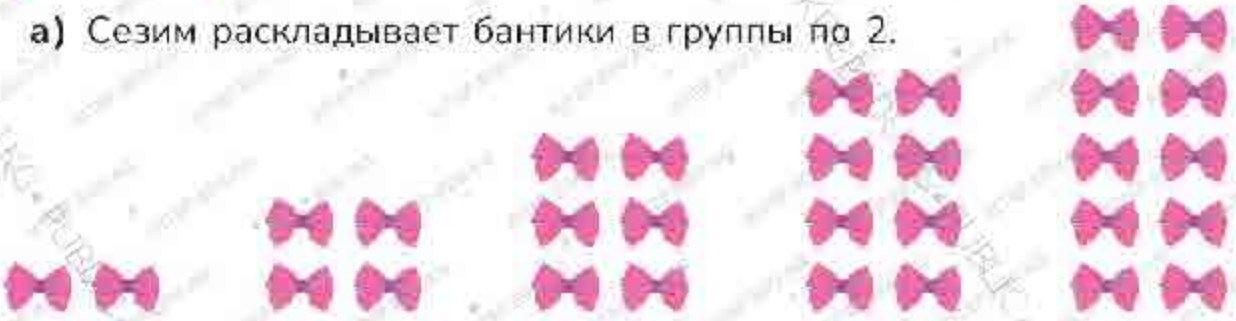
Подумай-ка

К ним присоединились ещё 5 детей. Сколько блинов теперь должна приготовить Канышай апа, чтобы каждый ребёнок получил одинаковое количество? Приведи пример.



Давай учиться

а) Сезим раскладывает бантики в группы по 2.



$2 \times 1 = 2$ $2 \times 2 = 4$ $2 \times 3 = 6$ $2 \times 4 = 8$ $2 \times 5 = 10$

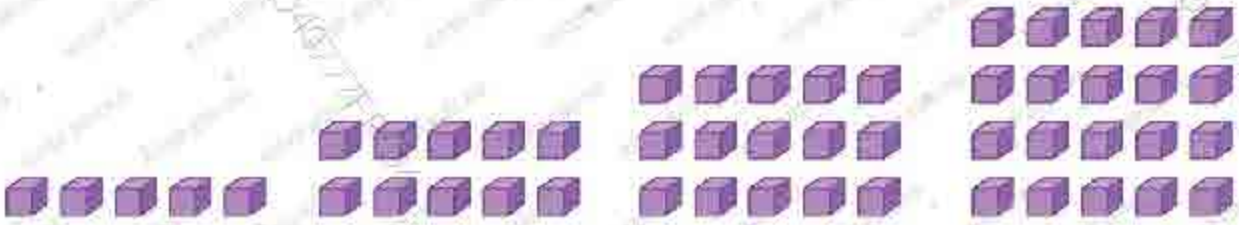
2, 4, 6, 8 и 10 – это первые пять чисел, **кратных** 2.

Какие следующие пять чисел, кратных 2?



2, 4, 6, 8, 10, _____, _____, _____, _____ и _____.

б) Асылбек раскладывает кубики в группы по 5.

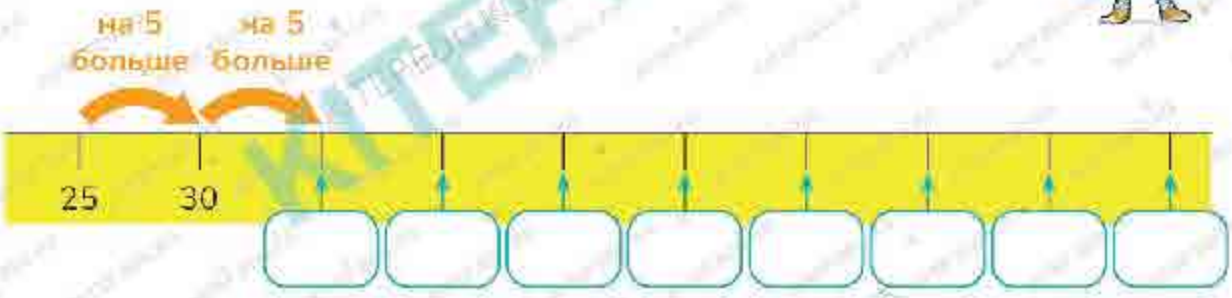


$5 \times 1 = 5$ $5 \times 2 = 10$ $5 \times 3 = 15$ $5 \times 4 = 20$

5, 10, 15 и 20 — первые четыре числа, кратные 5.

Назови следующие десять чисел, кратных 5.





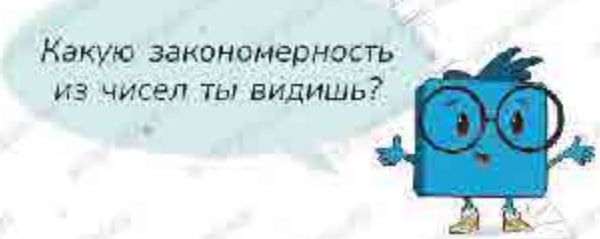
в) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 — первые десять чисел, кратные 10.

Назови следующие десять чисел, больше 200, кратных 10.

210, _____, _____, _____, _____,

_____, _____, _____, _____

и _____.



Давай потренируемся

1. **а)** Приведи пять примеров чисел, кратных 10.

б) Приведи восемь примеров чисел, кратных 2.

в) Приведи десять примеров чисел, кратных 5.

2. **а)** Какое число является 8-м кратным числа 2? _____

б) Какое число является 12-м кратным числа 5? _____

в) Какое число является 15-м кратным числа 10? _____

3. **а)** 42 – число, кратное _____.

б) 55 – число, кратное _____.

4. Назови два числа, которые кратны 2, 5 и 10.

Объясни свой ответ.

5. Напиши **истина** или **ложь**.

а) Все числа, кратные 2, также кратны 5 и 10. _____

б) Все числа, кратные 2, также кратны 10. _____

в) Все числа, кратные 5, также кратны 10.

Объясни свой ответ соседу по парте, приведя пример.

6. Кымбат хочет приготовить 40 бутербродов из ломтиков хлеба и сыра. В одной упаковке 5 ломтиков хлеба. В другой упаковке 10 ломтиков сыра. Сколько упаковок хлеба и сыра ей нужно?



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею определять числа, кратные 2, 5 и 10.

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Поиграйте в группе по 4-6 участников

Шаг 1. Сядьте в круг вместе с одноклассниками. Начните игру, по очереди называя числа: первый участник говорит «1», следующий — «2», затем «3» и так далее по порядку.

Шаг 2. Когда счёт доходит до 5, участник должен хлопнуть в ладоши, вместо того чтобы произносить число. Правило: не произносить кратные 5. Тот, кто произнёс число вместо хлопка, выходит из игры.

Шаг 3. Повторяйте Шаги 1 и 2 каждый раз, когда кто-то выходит из игры.



Выигрывает тот, кто последний остаётся в игре.

Вы можете продолжить играть, изменив правило: не произносить числа из таблицы умножения на 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 10.

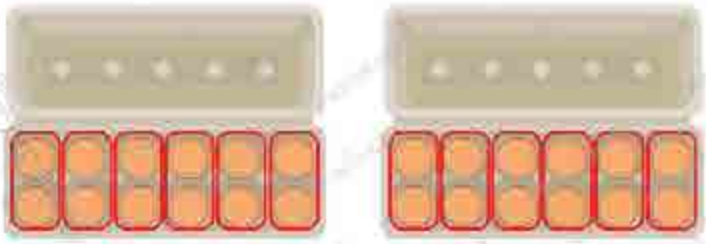


Не сдавайся, если проиграешь. Попробуй снова!



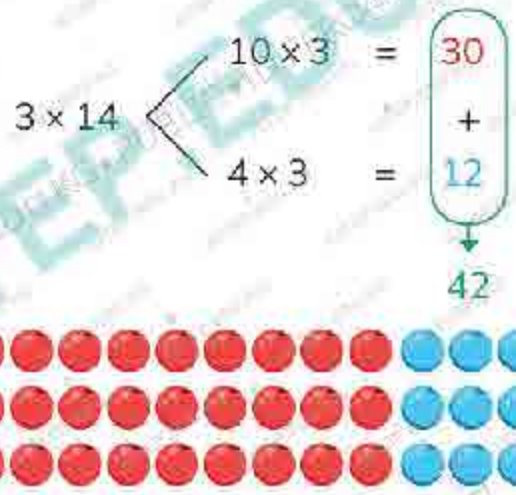
Переместительное правило умножения

$6 \times 2 = 2 \times 6$



Произведение чисел 2 и 6 равно 12.

Распределительное правило умножения



Кратные

2 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 . . .

5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 . . .

10 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 . . .

ГЛАВА

12 Умножение и деление

Дополнительные материалы



Сколькими способами можно разделить 30 учеников на группы по 2, 3 и 5 человек? Почему ты так думаешь?

В этой главе ты будешь:

- делить, используя таблицу умножения;
- умножать числа на 2, 3, 4 и 5;
- делить числа на 2, 3, 4 и 5.

А Деление с использованием таблицы умножения

Чему ты научишься:

- *делить, используя таблицу умножения.*

Давай вспомним

У Акылай 2 тарелки, на каждой по 4 апельсина.



Сколько всего у неё апельсинов?
Запиши это в виде выражения на умножение.

Подумай-ка

Белек раскладывает 8 апельсинов на 2 тарелки поровну.
Запиши это в виде выражения на деление.
Что ты можешь сказать о выражении на деление и выражении на умножение?



Давай учиться

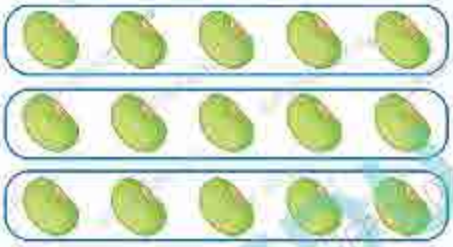
а) Канат раскладывает 15 бобов, как показано на рисунке.



Он записывает 2 выражения на **умножение**, чтобы показать количество бобов:

$3 \times 5 = 15$ $5 \times 3 = 15$

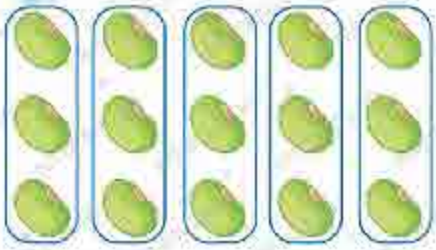
Канат делит 15 бобов на 3 группы.



Он записывает выражение на **деление**, чтобы показать количество бобов в каждой группе:

$15 \div 3 = 5$

Канат делит 15 бобов на 5 групп.



Он записывает выражение на деление, чтобы показать количество бобов в каждой группе:

$15 \div 5 = 3$

Эти выражения на умножение и деление составляют семейство выражений.

$3 \times 5 = 15$	$5 \times 3 = 15$
$15 \div 3 = 5$	$15 \div 5 = 3$

б) Мирбек раскладывает несколько ягод клубники, как показано ниже.



Он записывает выражения на умножение и деление, чтобы показать, как они разложены.

_____ × _____ = _____ _____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____ _____ ÷ _____ = _____

Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.

а)



$2 \times 5 = 10$ $5 \times 2 = 10$

$10 \div 2 =$ _____ $10 \div 5 =$ _____

б) $2 \times$ _____ $= 6$ _____ $\times 2 = 6$

$6 \div 2 =$ _____ _____ $\div 3 = 2$

в) $4 \times$ _____ $= 56$ _____ $\times 4 = 56$

$56 \div 4 =$ _____ _____ $\div 4 = 14$

KIPER.EDU.KG

2. Заполни пропуски числами 4, 5 и 20.

_____ × _____ = _____ _____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____ _____ ÷ _____ = _____

3. У Айжамал 18 пуговиц.



Как она может разложить пуговицы в равные ряды?
Запиши 2 выражения на умножение и 2 выражения на деление.

_____ × _____ = _____ _____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____ _____ ÷ _____ = _____

Обсуди свой способ с одноклассником. Сравните ваши способы. Чей способ лучше и почему?

4. Сезим хочет купить подарок своей маме на день рождения. Подарок стоит 240 ⊆. Сейчас у неё нет денег. Она откладывает по 20 ⊆ каждый день. День рождения мамы через 8 дней.

а) Сможет ли Сезим накопить достаточно денег, чтобы купить подарок?

б) Сколько ей нужно откладывать каждый день, чтобы купить подарок?

Поделись ответом с одноклассником.



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею делить, используя таблицу умножения.

Б Умножение двузначных чисел на 2, 3, 4 и 5

Чему ты научишься:

- *умножать двузначные числа на 2, 3, 4 и 5.*

Давай вспомним

Белек каждый день выпивает 2 чашки молока.



Сколько чашек молока он выпьет за 5 дней?

Подумай-ка



Акылай каждый день выпивает 4 чашки воды.
Сколько чашек воды она выпьет за 30 дней?
Как ты можешь это узнать? Покажи соседу по парте.

Давай учиться

а) В каждом классе 18 учеников. Сколько всего учеников в трёх классах?



Используй распределительное правило умножения, чтобы записать 18 × 3 как 10 × 3 и 8 × 3.

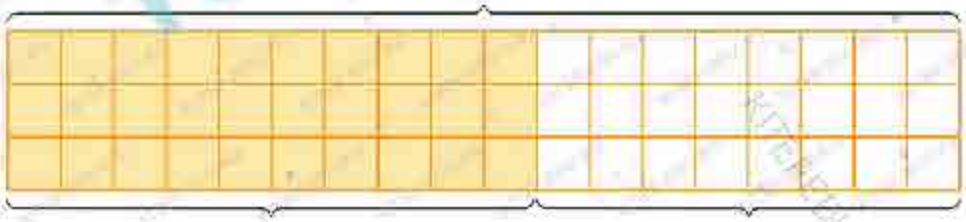


Можно оценить произведение перед умножением чисел.

18 близко 20

20 × 3 = 60

Произведение около 60.



30 + _____ = _____

Итак, 18 × 3 = _____.

Всего в трёх классах _____ учеников.

б) Каждый день Сезим делает 12 бантиков. Сколько бантиков она сделает за 4 дня?



Сначала выполни оценку произведения.

12 близко к 10.

$10 \times 4 = 40$.

Произведение около 40.

$12 \times 4 = 12 \times 2 \times 2$

$= 24 \times 2$

$= _____$

12 = 10 + 2
удвоенное 12 = удвоенное 10 + удвоенное 2
= 20 + 4
= 24



За 4 дня Сезим сделает _____ бантиков.

в) Каждый автобус может перевезти 22 человека.

Сколько человек смогут перевезти 5 автобусов.



Умножить число на 5 — то же самое, что умножить число на 10, а затем разделить пополам.



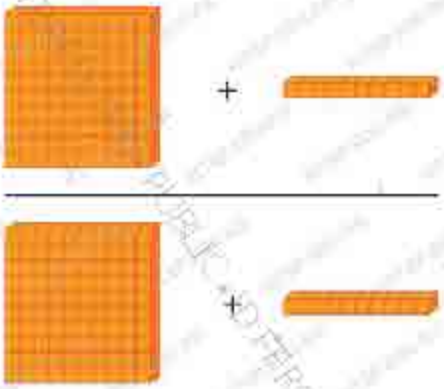
$22 \times 5 = 22 \times 10 \div 2$

$= 220 \div 2$

$=$ половина 200 + половина 20

$= 100 + 10$

$= 110$



5 автобусов смогут перевезти _____ человек.

Давай потренируемся

1. В здании паркинга 5 этажей. На каждом этаже по 14 мотоциклов. Сколько всего мотоциклов в здании паркинга?





Выполни оценку перед умножением.

2. В одном ряду 16 стульев.

а) Сколько стульев в 2 рядах?

б) Сколько стульев в 4 рядах?



3. Каждый день пекарня продаёт 13 булок хлеба. Сколько булок хлеба пекарня продаст за 3 дня?

4. Каждый день жираф ест 45 *кг* корма. Сколько килограммов корма он может съесть за 4 дня?



5. Пекарня использует 12 *кг* муки в день. Сколько килограммов муки используют 2 такие пекарни за 8 дней?

Покажи два способа, как найти ответ.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею умножать двузначные числа на 2, 3, 4 и 5.

В Деление двузначных чисел на 2, 3, 4 и 5

Чему ты научишься:

- *делить двузначные числа на 2, 3, 4 и 5.*

Давай вспомним

У Ынтымака 8 ягод клубники.





Слушай, когда говорит одноклассник.

Каждый день он ест по 4 ягоды клубники.
За сколько дней он съест всю клубнику?

Подумай-ка

У Сезим 48 ягод клубники. Каждый день она съедает по 4 ягоды клубники. За сколько дней она съест всю клубнику? Как ты можешь это узнать? Обоснуй свой ответ и расскажи соседу по парте.



Давай учиться

а) В зале 40 учеников. Их разделили на 5 групп. Сколько учеников в каждой группе?



$5 \times$ _____ $= 40$

$40 \div 5 =$ _____

В каждой группе по _____ учеников.

Чтобы 40 ÷ 5, вспомни таблицу умножения на 5.



б) Анара раскладывает 28 печений на 2 тарелки поровну. Сколько печений на 1 тарелке?

Половина от 28 – то же самое, что 28 ÷ 2.







$28 \div 2 = 14$

На 1 тарелке 14 печений.

в) У Керима 39 семян.
Он сажает одинаковое количество семян в 4 горшка.
Сколько семян он посадил в каждый горшок?



Можно оценить **частное** перед делением чисел.

39 близко к 40.
$40 \div 4 = 10$
Частное около 10.

Ты также можешь использовать калькулятор, чтобы проверить свой ответ.



$4 \times 9 = 36$
$4 \times 10 = 40$

39 находится между 36 и 40.
$39 \div 4 = 9$ с **остатком** 3 или 9 (ост. 3)

Когда число не делится нацело, есть остаток.



Керим посадил _____ семян в каждый горшок.

Остаётся _____ неиспользованных семян.

Давай потренируемся

1. Раздели, используя таблицу умножения.

а) $2 \times 8 = 16$

$16 \div 2 =$ _____

б) $5 \times 7 = 35$

$35 \div 5 =$ _____

в) $21 \div 3 =$ _____

г) $36 \div 4 =$ _____

д) $24 \div$ _____ $= 8$

е) $28 \div$ _____ $= 7$

2. Самара раскладывает 48 яблок поровну в 4 коробки.
Сколько яблок в каждой коробке?

3. У Сезим 27 наклеек.
В альбоме для наклеек у неё 2 пустые страницы.



Сезим наклеивает одинаковое количество наклеек на каждую страницу.
Сколько у неё наклеек на каждой странице?
Сколько наклеек остаётся?

4. Раздели 24 ученика поровну на 3 класса.
Какими разными способами можно разделить учеников?
Объясни соседу по парте.

Выполни оценку перед делением чисел.



5. В одну машину помещается 5 человек.
Сколько машин нужно для 49 человек?

6. Найди число, которое можно разделить на 2 и на 4 без остатка.
Приведи пример и объясни, как ты это сделаешь.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею делить двузначные числа на 2, 3, 4 и 5.

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

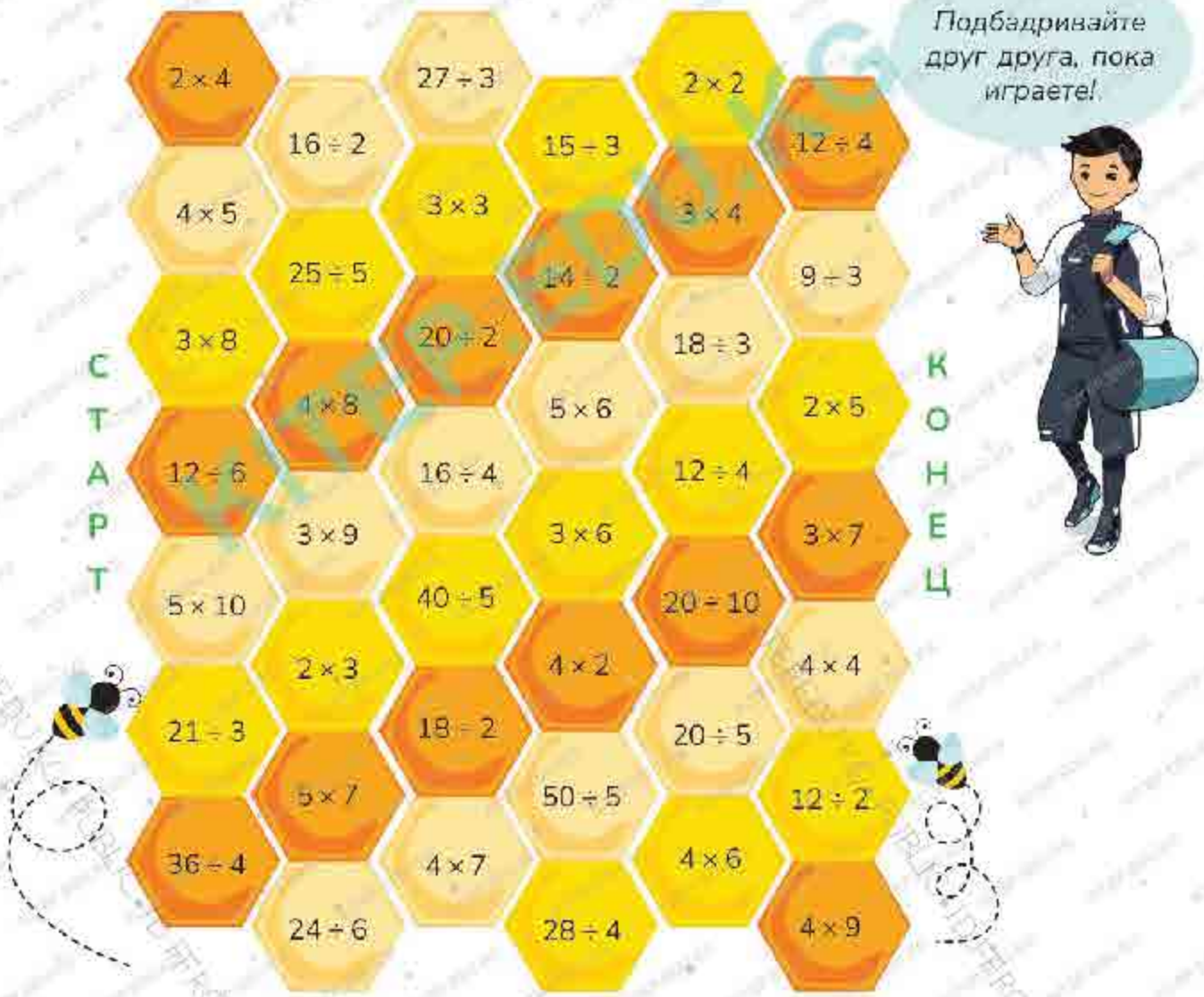
Поиграйте в группах по 3 или 4 человека

Шаг 1. Выбери шестиугольник в первом столбце. Прочитай выражение на умножение или деление в этом шестиугольнике.

Шаг 2. Посчитай в уме и произнеси вслух ответ. Одноклассник проверит твой ответ.

Шаг 3. Если ответ верный, поставь (✓) на шестиугольник.

Шаг 4. Играйте по очереди. Повторяйте Шаги 1–3. Для Шага 1 ты можешь выбрать только тот шестиугольник, который находится рядом с твоей отметкой. На один шестиугольник можно поставить только одну (✓).



Выигрывает тот, кто первым дойдёт до шестиугольника в последнем столбце и правильно ответит на вопрос.

Математические
ПОНЯТИЯ

Примеры на **умножение** и **деление** составляют семейство выражений.

$3 \times 4 = 12$ $4 \times 3 = 12$ $12 \div 3 = 4$ $12 \div 4 = 3$



Умножение с помощью:

распределительного правила

$4 \times 13 \rightarrow 4 \times 10 = 40$

$4 \times 13 \rightarrow 4 \times 3 = 12$

$40 + 12 = 52$

$4 \times 13 = 52$

удвоения

$12 \times 4 = 12 \times 2 \times 2$

$= 24 \times 2$

$= 48$



Деление с помощью:

таблицы умножения

$4 \times 5 = 20$

Значит, $20 \div 4 = 5$.

деления пополам

$48 \rightarrow 24$

$48 \rightarrow 24$

$48 \div 2 = 24$

Когда число не делится нацело, получается **остаток**.

$25 \div 3 = 8$ (ост. 1)

ГЛАВА

13

Дроби, доли

Дополнительные материалы



На сколько частей можно разрезать каждое яблоко? Какую долю яблока получит каждый ребёнок? Нарисуй, чтобы объяснить.

В этой главе ты будешь:

- определять числитель и знаменатель дроби;
- записывать равные части, составляющие одно целое;
- находить доли от целого или множества объектов;
- находить целое или множество объектов по их долям;
- записывать дроби в виде деления.

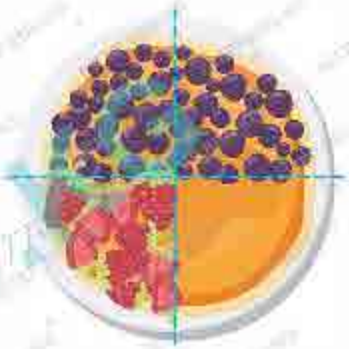
A Понятие дроби

Чему ты научишься:

- *определять числитель и знаменатель и записывать дробь;*
- *описывать, как равные части вместе составляют одно целое;*
- *понимать, что соотношение между целым и его частями зависит от относительного размера.*

Давай вспомним

Бакыт разрезает торт на 4 равные части.
Какая доля торта с клубникой?
Какая доля торта с черникой?
Как ты это узнал/а?



Подумай-ка

Какая доля торта с фруктами?
Какая доля торта без фруктов?
Как ты это узнал/а?
Объясни соседу по парте.

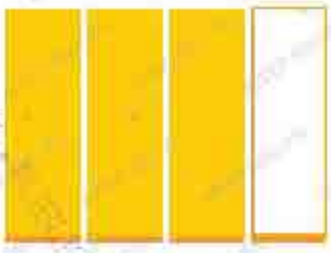


Давай учиться

а) У Аяны есть прямоугольный торт.
Этот прямоугольный торт — одно **целое**.



Она разрезает торт на 4 равные части.



Каждая часть — это **четверть** или $\frac{1}{4}$.

Аяна съела одну часть торта, и у неё осталось 3 части.

3 из 4 равных частей — это **три четверти** или $\frac{3}{4}$.

$\frac{3}{4}$ торта осталось.

$\frac{3}{4}$ ← **числитель**
$\frac{3}{4}$ ← **знаменатель**

Можешь ли ты нарисовать другую фигуру и разделить её на четверти? Как ты узнал/а, что каждая часть является четвертью? Обоснуй свой ответ соседу по парте.



Числитель показывает количество равных частей целого, которые остались.

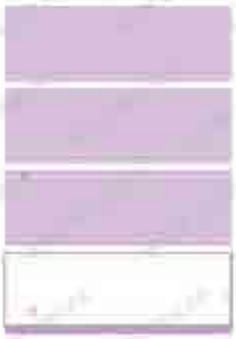
Знаменатель показывает общее количество равных частей, на которые разделено целое.

У Аяны есть ещё 3 торта разной формы и размера.

В каждом из них осталось $\frac{3}{4}$ торта.







В чём сходство и в чём различие между ними?

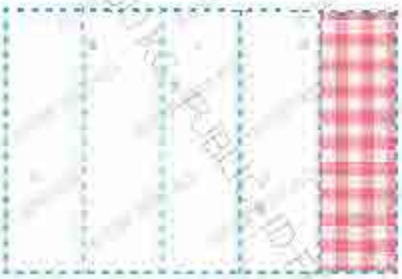


Какими ещё способами можно показать $\frac{3}{4}$?

Нарисуй и покажи своему соседу по парте. Объясни, как ты узнал/а, что все они составляют $\frac{3}{4}$.



б) Бермет разрезает лист бумаги на 5 равных частей, чтобы сделать несколько закладок.



Каждая часть — это **одна пятая** или $\frac{1}{5}$.

_____ из 5 равных частей окрашена.

Таким образом, _____ пятая или $\frac{\square}{\square}$ листа окрашена.

_____ из 5 равных частей не окрашены.

Значит, _____ пятых или $\frac{\square}{\square}$ листа не окрашены.

Можешь ли ты нарисовать другую фигуру и разделить её на пять долей? Расскажи соседу по парте, как ты определил/а, что каждая часть — это $\frac{1}{5}$ доля.



в) Айдана раскрашивает разными цветами плитку из трёх равных частей.



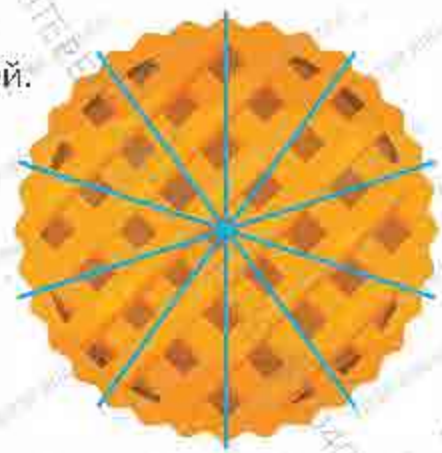
Каждая часть — это **треть** или $\frac{1}{3}$.

1 часть красная, 1 часть жёлтая и 1 часть синяя.

$\frac{1}{3}$ плитки — красная, $\frac{1}{3}$ плитки — жёлтая и $\frac{1}{3}$ плитки — синяя.

$\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ и $\frac{1}{3}$ составляют 1 целое. $\frac{3}{3}$ равно 1 целому.

г) Жыпара разрезает пирог на 10 равных частей.



Каждая часть — **одна десятая** или $\frac{1}{10}$.

Есть _____ частей по $\frac{1}{10}$ пирога или десять десятых пирога.

$\frac{\square}{\square}$ равно 1 целому.

Давай потренируемся

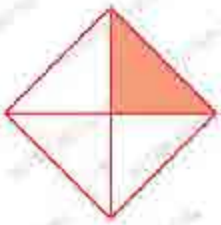
1. Заполни пропуски.

$\frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square}$ составляют 1 целое.



2. Сопоставь одинаковые дроби. Объясни, как ты их сопоставил/а.

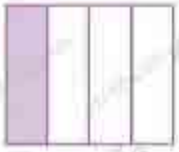






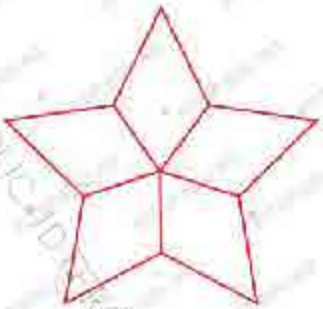




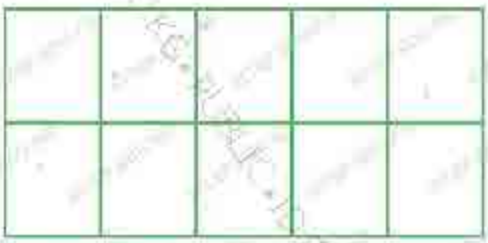


3. Раскрась, чтобы показать дробь.

а) $\frac{2}{5}$ фигуры закрась в красный цвет.



б) $\frac{4}{10}$ фигуры закрась в зелёный цвет.



KITEP.EDU.KG

в) Начерти фигуры и покажи $\frac{2}{5}$ и $\frac{4}{10}$.

г) Начерти фигуры, у которых части не показывают $\frac{2}{5}$ и $\frac{4}{10}$.

4. Кайрат наполняет $\frac{3}{4}$ кувшина водой.



$\frac{\square}{\square}$ кувшина не наполнена водой.

5. Раздели треугольник на 3 равные части.

Раскрась $\frac{2}{3}$ треугольника.



Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу определить числитель и знаменатель и записать дробь.
- ☐ Я могу описывать, как равные части вместе составляют одно целое.
- ☐ Я понимаю, что соотношение между целым и его частями зависит от относительного размера.

Б Доли целого

Чему ты научишься:

- *находить доли от целого или от множества объектов;*
- *находить целое или множество объектов по их долям.*

Давай вспомним



У Сезим есть мешок с цветными мячами. Она вынимает $\frac{1}{4}$ всех мячей и кладёт их на стол.
Сколько всего у неё мячей?

Подумай-ка



$\frac{1}{3}$ *мячей у Сезим зелёные.*

Сколько зелёных мячей у неё в мешке?
Как ты это узнал/а?



Давай учиться

а) У Талгата есть 5 палочек. Из них 2 жёлтого цвета.

$\frac{2}{5}$ палочек жёлтого цвета.

Из них _____ красного цвета.

$\frac{\square}{\square}$ палочек красного цвета.



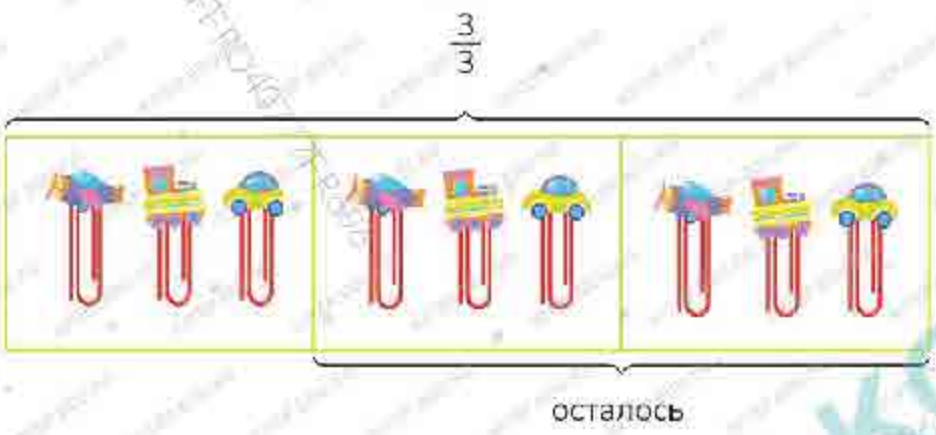
б) У Ынтымака есть коробка со скрепками.

Он вынимает из коробки $\frac{1}{3}$ скрепок.

Сколько скрепок осталось в коробке?

$\frac{2}{3}$ всех скрепок осталось в коробке.





Из рисунка видно, что в коробке осталось _____ скрепок.

Можешь ли ты составить множество из объектов в твоём классе? Расскажи своему соседу по парте, какие дроби можно составить из этого множества.



Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.



$\frac{\square}{\square}$ шариков — зелёные.

$\frac{\square}{\square}$ шариков — голубые.

КТЕРЕДУКG

2. 

☐ кексов со смородиной.

☐ кексов с шоколадом.

3. 

☐ заколок — розовые.

☐ заколок — жёлтые.

4. 

Это составляет $\frac{1}{10}$ от количества апельсинов, которые есть у Омора.

Сколько апельсинов у Омора?

5. 

Это составляет $\frac{2}{5}$ от количества воздушных шаров, которые есть у Аруuке. 2 из них лопнули. Сколько воздушных шаров осталось? Объясни, как ты получил/а свой ответ.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею находить доли от целого или от множества объектов.

☐ Я умею находить целое или множество объектов по их долям.

В Запись дроби в виде деления

Чему ты научишься:

- *записывать дробь в виде деления.*

Давай вспомним

Арбуз делят поровну между 4 детьми.



Какую долю арбуза получает каждый ребёнок?
Как ты это узнал/а?

Подумай-ка

4 детей делят 3 арбуза поровну.
Какую долю арбуза берёт каждый ребёнок?
Объясни, как ты получил/а ответ, нарисовав его.



Давай учиться

Ынтымак, Акылай, Бакыт и Сезим делят между собой 3 шоколадных батончика поровну.



$3 \div 4$

Здесь показано $3 \div 4$.

Каждый ребёнок получает $\frac{3}{4}$ батончика.

$\frac{3}{4}$ ← **Дробная черта**

Дробная черта разделяет числитель и знаменатель дроби.



Значит, $3 \div 4 = \frac{\square}{\square}$

Давай потренируемся



1. Сэндвич делят поровну между двумя детьми. Какую долю сэндвича получает каждый ребёнок?

2. У Сайкал был лист упаковочной бумаги. Она разрезала лист на равные части, чтобы завернуть 4 подарка. Какую долю листа бумаги она использовала для упаковки каждого подарка?

3. У Эсентура есть 8 наклеек. Он дарит 6 из них своим друзьям. Какую долю наклеек он дарит своим друзьям?



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею записывать дробь в виде деления.

Рабочая тетрадь
Задания 13В

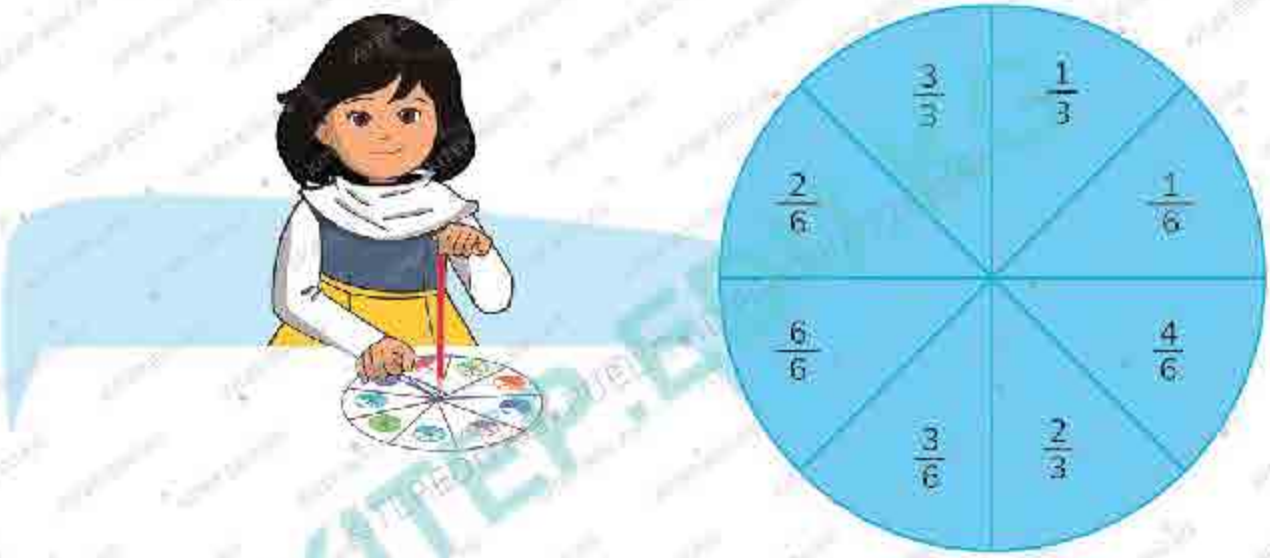
Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Поиграй с одноклассником

Необходимые материалы:

- *карандаш*
- *скрепка*
- *круг с долями*
- *круг с дробями*

Шаг 1. Помести скрепку и карандаш в центр круга с долями, как показано на рисунке.



Шаг 2. Щёлкни по скрепке пальцем, чтоб она начала вращаться. Скрепка остановится и укажет на одну из долей круга. Покажи соответствующую дробь на круге с дробями.

Терпеливо дожидайтесь своей очереди.

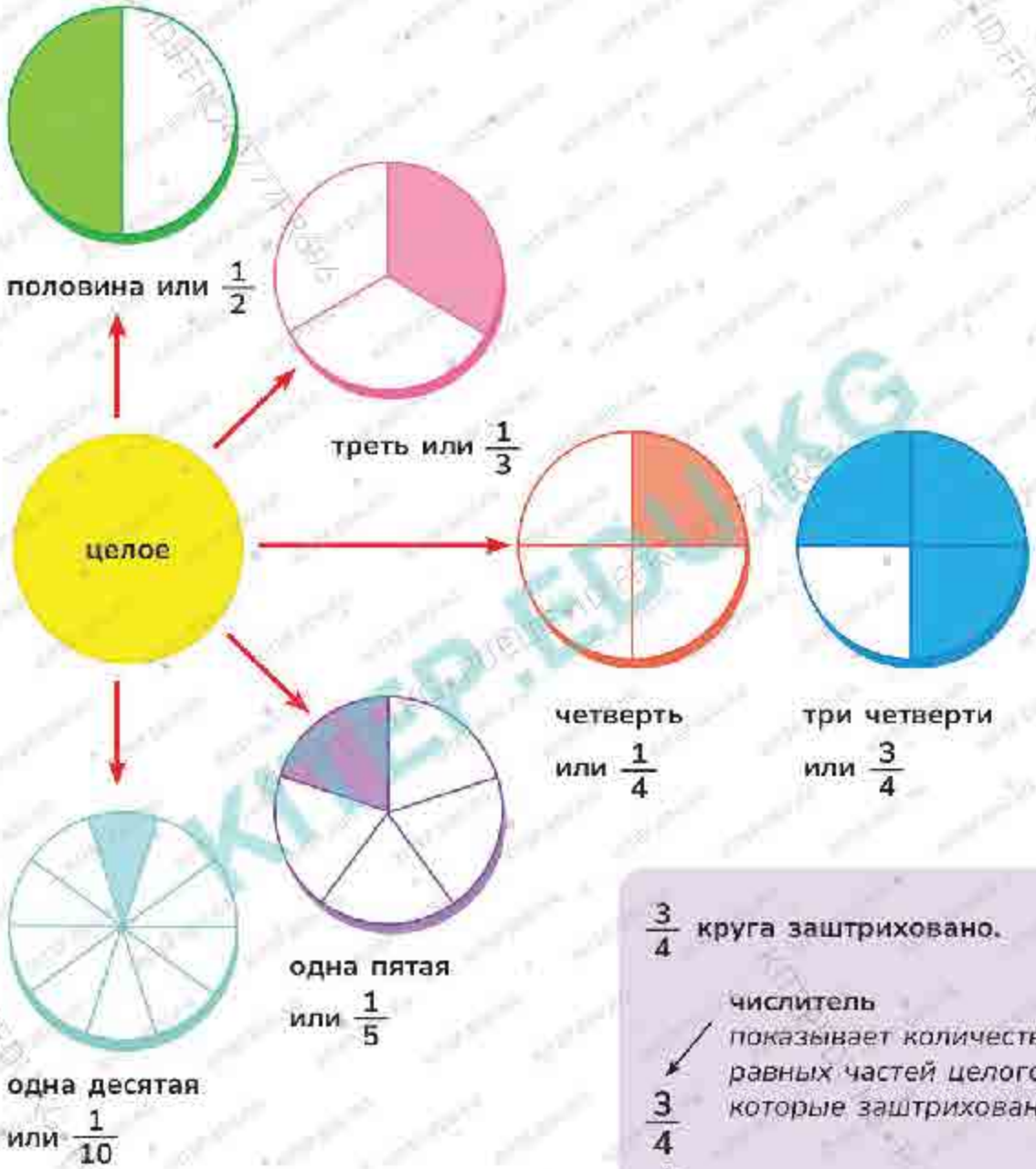


Шаг 3. Сосед по парте проверит твой ответ. Если он правильный, ты получаешь 1 балл.

Шаг 4. Поочерёдно повторяйте Шаги 1–3.

Шаг 5. После того, как каждый сыграл по 5 раундов, подсчитайте баллы. Побеждает тот, кто получит больше баллов.

Дробь представляет собой часть **целого** или множества.
Каждое целое делится на **равные части.**



$\frac{3}{4}$ круга заштриховано.

числитель *показывает количество равных частей целого, которые заштрихованы*

$\frac{3}{4}$

знаменатель *показывает количество равных частей, на которые делится целое*

Рабочая тетрадь, глава 13
Что я теперь умею?

ГЛАВА

14

Сравнение дробей

Дополнительные материалы

Как я могу измерить количество каждого ингредиента с помощью $\frac{1}{2}$ столовой ложки, $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{8}$ чайной ложки?

Чтобы добавить одну столовую ложку сока лимона, ты можешь добавить два раза по $\frac{1}{2}$ столовой ложки. Сколько нужно $\frac{1}{4}$ ложки соли, чтобы получить 1 ложку соли?



Можешь переписать рецепт так, чтобы Белек мог использовать те ложки, которые у него есть? Покажи однокласснику, как ты это сделал/а.

В этой главе ты будешь:

- *находить эквивалентные дроби;*
- *сравнивать дроби.*

A Нахождение эквивалентных дробей

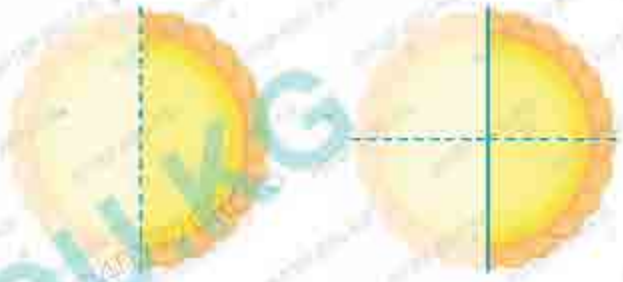
Чему ты научишься:

- *показывать эквивалентные дроби с помощью схемы;*
- *находить эквивалентные дроби с помощью умножения или деления.*

Давай вспомним

У Сезим $\frac{1}{2}$ торта.

У Бакыта $\frac{2}{4}$ такого же торта.



Сезим говорит, что у неё торт такого же размера, как у Бакыта. Правильно ли это? Как ты это узнал/а?

Подумай

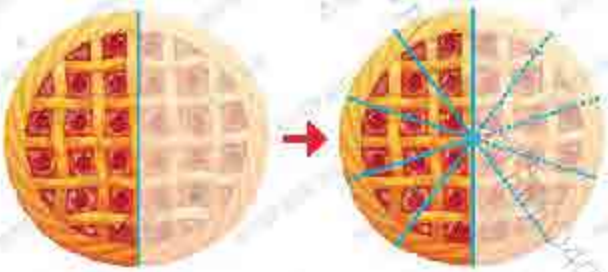
Используй круги с долями, чтобы показать $\frac{1}{2}$. Сколькими разными способами ты можешь показать это?



Давай учиться

а) У Жазгуль $\frac{1}{2}$ пирога.

Она разрезала пирог на 5 равных частей.

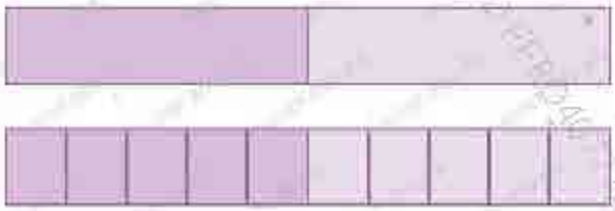


$\frac{1}{2}$ пирога — то же самое, что $\frac{5}{10}$ пирога.

$\frac{1}{2}$ и $\frac{5}{10}$ — **эквивалентные дроби.**

Ты можешь с помощью умножения найти дробь, эквивалентную $\frac{1}{2}$.

$$\frac{1}{2} \overset{\times 5}{=} \frac{5}{10}$$



Найди другие дроби, эквивалентные $\frac{1}{2}$.

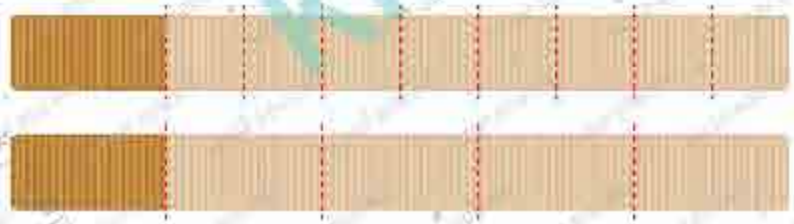


Используй таблицу умножения на 2 и 4, чтобы найти другие эквивалентные дроби.



$$\frac{1}{2} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$$

б) У Акылай $\frac{2}{10}$ кусочка пластилина.



$$\frac{2}{10} \overset{\div 2}{=} \frac{\square}{5}$$

Ты можешь разделить числитель и знаменатель на одно и то же число, чтобы найти эквивалентную дробь.



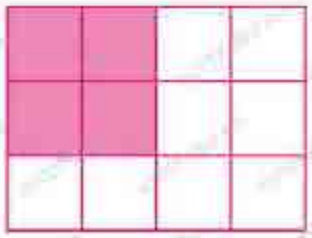
$\frac{2}{10}$ и $\frac{\square}{5}$ _____ дроби.

Давай потренируемся

1. Сезим раскрашивает флаги для разных команд. Обведи эквивалентные дроби. Напиши дробь, эквивалентную «лишней» дроби.



$\frac{2}{4}$



$\frac{4}{12}$



$\frac{4}{8}$

2. Заполни пропуски.

а) $\frac{1}{10} = \frac{\square}{20}$ **б)** $\frac{4}{20} = \frac{\square}{5}$

Объясни свой ответ с помощью схемы.

3. Раскрась части, чтобы показать дробь, эквивалентную $\frac{5}{25}$.



Напиши эквивалентную дробь.

$\frac{5}{25} = \frac{\quad}{\quad}$

4. Данияр отправляется в командировку с апреля по июнь. Какую часть года он находится в командировке? Напиши 2 эквивалентные дроби.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу показать эквивалентные дроби с помощью схемы.
- ☐ Я умею находить эквивалентные дроби с помощью умножения или деления.

Рабочая тетрадь
Задания 14А

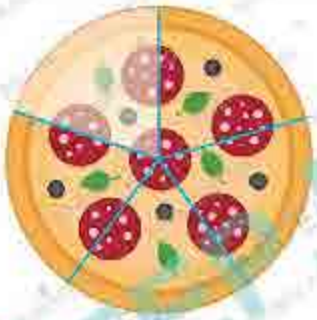
Б Сравнение и упорядочивание дробей

Чему ты научишься:

- *сравнивать и упорядочивать дроби с одинаковыми числителями;*
- *сравнивать и упорядочивать дроби с одинаковыми знаменателями.*

Давай вспомним

Бакыт берёт одну пятую пиццы A. Сколько десятых долей пиццы B должен взять Белек, чтобы у него стало столько же пиццы, сколько у Бакыта?

пицца A   пицца B

Подумай-ка



Акылай берёт одну десятую долю пиццы B.
У кого пиццы больше у Бакыта или у Акылай?
Как ты это узнаешь?

Давай учиться

а) Акылай взяла $\frac{3}{10}$ шоколадного торта и $\frac{5}{10}$ такого же фруктового торта.



шоколадный торт



фруктовый торт

Сравнение дробей.

$\frac{3}{10}$ **меньше** $\frac{5}{10}$.

Значит, $\frac{3}{10} < \frac{5}{10}$.

$\frac{5}{10}$ **больше** $\frac{3}{10}$.

Значит, $\frac{5}{10} > \frac{3}{10}$.

Когда мы сравниваем дроби с одинаковыми знаменателями, меньше та дробь, у которой числитель меньше.



б) Сезим использует $\frac{1}{2}$ красной ленты, $\frac{1}{4}$ такой же синей ленты и $\frac{1}{5}$ такой же жёлтой ленты.



$\frac{1}{2}$ больше $\frac{1}{4}$.

$\frac{1}{2}$ больше $\frac{1}{5}$.

$\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$ и $\frac{1}{2} > \frac{1}{5}$.

Значит, $\frac{1}{2}$ **наибольшая** дробь.

Когда мы сравниваем дроби с одинаковыми числителями, больше та дробь, у которой знаменатель меньше.



$\frac{1}{\square}$ меньше $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{\square}$ меньше $\frac{1}{4}$.

$\frac{1}{\square} < \frac{1}{2}$ и $\frac{1}{\square} < \frac{1}{4}$.

Значит, $\frac{1}{\square}$ **наименьшая** дробь.

Упорядочь $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{5}$ от наименьшей к наибольшей.

_____, _____, _____

наименьшая наибольшая

Давай потренируемся

1. Впиши в кружочки знаки >, < или = .

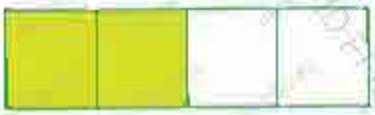
а) $\frac{1}{5}$ 

$\frac{1}{3}$ 

$\frac{1}{5}$ ◯ $\frac{1}{3}$

в) $\frac{3}{5}$ ◯ $\frac{2}{3}$

б) $\frac{3}{4}$ 

$\frac{2}{4}$ 

$\frac{3}{4}$ ◯ $\frac{2}{4}$

г) $\frac{1}{4}$ ◯ $\frac{2}{8}$

2. Упорядочь дроби от наименьшей к наибольшей.

а) $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{5}$

_____, _____, _____

наименьшая наибольшая

б) $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{4}$

_____, _____, _____, _____

наименьшая наибольшая

3. У Жумабека 3 одинаковые верёвки разного цвета. Он отрезал $\frac{2}{5}$ зелёной верёвки, $\frac{3}{5}$ жёлтой верёвки и $\frac{3}{4}$ синей верёвки. Какая верёвка самая короткая? Объясни свой ответ. Начерти схему, чтобы было легче.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу сравнивать и упорядочивать дроби с одинаковыми числителями.

☐ Я могу сравнивать и упорядочивать дроби с одинаковыми знаменателями.

КТЕР.EDU.KG

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Поиграй с соседом по парте

Необходимые материалы:
- *18 карточек с дробями*
- *карандаш и бумага*

Шаг 1. Возьми один набор карточек с дробями. Положи их лицевой стороной вниз. Затем перемешай.

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$
$\frac{5}{10}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{7}{10}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{9}{10}$	1

Шаг 2. Переверни верхнюю карточку из набора.

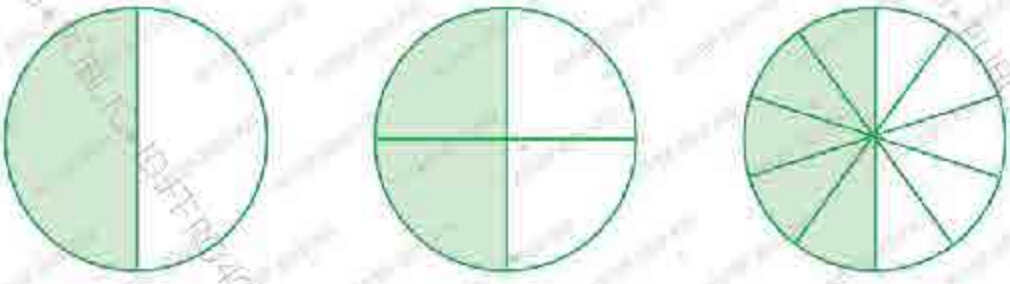
Шаг 3. Твой сосед по парте записывает 2 дроби: одну больше и одну меньше той дроби, которая показана на карточке. Проверь ответы соседа по парте. Если ответы правильные, сосед по парте забирает эту карточку.





Шаг 4. Играйте по очереди, повторяя Шаги 2 и 3.

Выигрывает тот, кто соберёт больше карточек.



$\frac{1}{2}$ = $\frac{2}{4}$ = $\frac{5}{10}$

$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$ и $\frac{5}{10}$ — **эквивалентные дроби.**

Когда у дробей одинаковые знаменатели, **сравнивай** числители.

Чем больше числитель, тем больше дробь.

$\frac{3}{4}$ больше, чем $\frac{1}{4}$.



Когда у дробей одинаковые числители, **сравнивай** знаменатели.

Чем больше знаменатель, тем меньше дробь.

$\frac{1}{5}$ меньше, чем $\frac{1}{4}$.



Упорядочь дроби $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{5}$ от наименьшей к наибольшей:

$\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$.

ГЛАВА

15

Вычисления с дробями

Дополнительные материалы



Права ли Сезим? Как ты можешь определить?

В этой главе ты будешь:

- *находить половину, треть, четверть и одну десятую от числа;*
- *складывать дроби с одинаковыми знаменателями с помощью схем;*
- *вычитать дроби с одинаковыми знаменателями с помощью схем;*
- *оценивать сложение и вычитание дробей.*

A Нахождение дроби от числа

Чему ты научишься:

- *находить половину, треть, четверть и одну десятую от числа.*

Давай вспомним

На тарелке 12 яблок.



Белек съел $\frac{1}{4}$ из них. Сколько яблок он съел?

Подумай-ка

Акылай съела $\frac{1}{3}$ из 12 яблок.

Сколько яблок она съела?
Как ты это узнаешь?
Используй фишки, чтобы было легче.



Давай учиться

а)



$\frac{1}{3}$ учеников носят очки. Сколько учеников носят очки?

$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$



$\frac{1}{3}$ означает 1 из 3 равных групп.
Раздели учащихся на 3 равные группы.
$\frac{1}{3}$ от 6 – то же самое, что 6 ÷ 3.



$\frac{1}{3}$ от 6 = 6 ÷ 3

= _____

_____ ученика носят очки.

б) У Акылай 100 бусин.

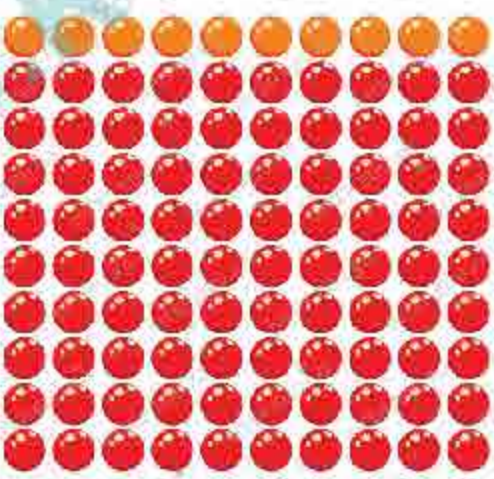
$\frac{1}{10}$ бусин оранжевого цвета.

Сколько оранжевых бусин у Акылай?

$\frac{1}{10}$ от 100 = _____ ÷ _____

= _____

У Акылай _____ оранжевых бусин.



Какая доля бусин не оранжевого цвета?



Давай потренируемся

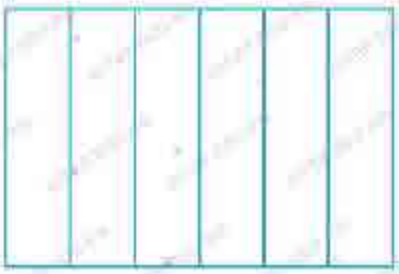
1. У Жакшылыка 16 кексов. $\frac{1}{4}$ из них – банановые кексы.

$\frac{3}{4}$ – смородиновые кексы.

а) Сколько у него банановых кексов?

б) Сколько у него смородиновых кексов?

2. Бакыт разрезает лист бумаги на 6 равных прямоугольников. Сколько прямоугольников составляют $\frac{1}{3}$ этой фигуры?



3. Сколько будет $\frac{1}{10}$ от 50?

4. В классе 30 учеников. $\frac{1}{2}$ из них — девочки.

а) Сколько девочек в классе?

б) $\frac{1}{3}$ учеников ездят на школьном автобусе.

Сколько учеников ездят на школьном автобусе?

5. $\frac{1}{5}$ от числа составляет 20.

а) Какое это число? **б)** Чему равна $\frac{1}{2}$ от этого числа?

6. У Миргуль есть несколько наклеек с бабочками и 4 наклейки с цветами.



$\frac{3}{4}$ наклеек — это наклейки с бабочками.

Сколько наклеек с бабочками у Миргуль?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею находить половину, треть, четверть и одну десятую от числа.

Б Сложение дробей

Чему ты научишься:

- *складывать дроби с одинаковыми знаменателями.*

Давай вспомним



У Бакыта и Сезим по $\frac{1}{4}$ торта.

Какая доля торта у них всего?

Подумай-ка



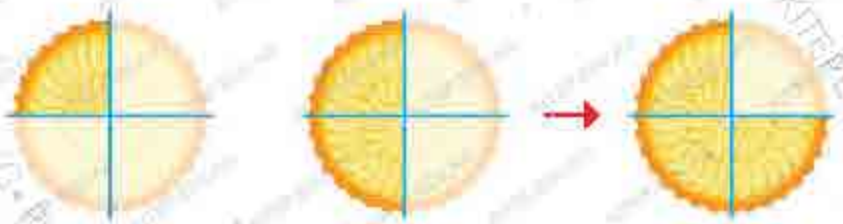
У Ынтымака и Акылай по $\frac{2}{5}$ торта.

Какая доля торта у них всего? Как ты это узнаешь? Используй круги с долями, чтобы было легче.



Давай учиться

а) У Акмарал $\frac{1}{4}$ яблочного пирога. У Тилека $\frac{2}{4}$ того же яблочного пирога. Какая доля яблочного пирога у них всего?



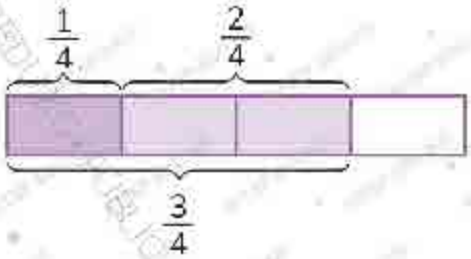
$\frac{1}{4}$ $\frac{2}{4}$

Оцени сумму перед **сложением**.

$\frac{1}{4}$ и $\frac{3}{4}$ составляют 1. $\frac{2}{4}$ меньше, чем $\frac{3}{4}$.

Значит, $\frac{1}{4} + \frac{2}{4}$ меньше, чем 1.







$$\frac{1}{4}+\frac{2}{4}=\frac{3}{4}$$

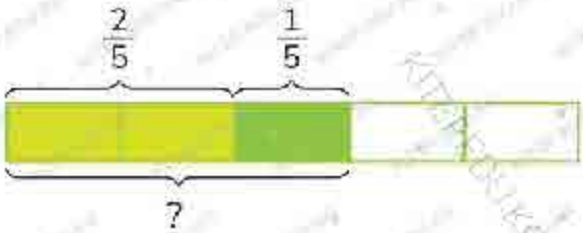
У Акмарал и Тилека всего $\frac{3}{4}$ яблочного пирога.

б) Тилек получил $\frac{2}{5}$ пиццы. Нурия получила $\frac{1}{5}$ той же пиццы.

Какую долю пиццы они получили вместе?



$\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=$



Тилек и Нурия вместе получили _____ пиццы.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Выполни сложение. Используй схему.



Оцени сумму перед сложением.



а) $\frac{2}{10} + \frac{1}{10} =$ _____ **б)** $\frac{2}{10} + \frac{2}{10} =$ _____

в) $\frac{4}{10} + \frac{5}{10} =$ _____ **г)** $\frac{2}{10} + \frac{8}{10} =$ _____

2. Выполни сложение. Используй схему.

а) $\frac{4}{8} + \frac{1}{8} =$ _____

б) $\frac{3}{8} + \frac{5}{8} =$ _____



3. Заполни пропуски разными дробями.

а) _____ + _____ = 1 **б)** _____ + _____ = 1

4. Сырга съела $\frac{2}{5}$ бананового пирога. Жоодар съел столько же бананового пирога, сколько Сырга. Осталась $\frac{1}{5}$ бананового пирога.

Какая доля пирога была вначале? Нарисуй схему, чтобы показать как ты решил/а.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею складывать дроби с одинаковыми знаменателями.

Рабочая тетрадь
Задания 15Б

КТЕР.EDU.KG

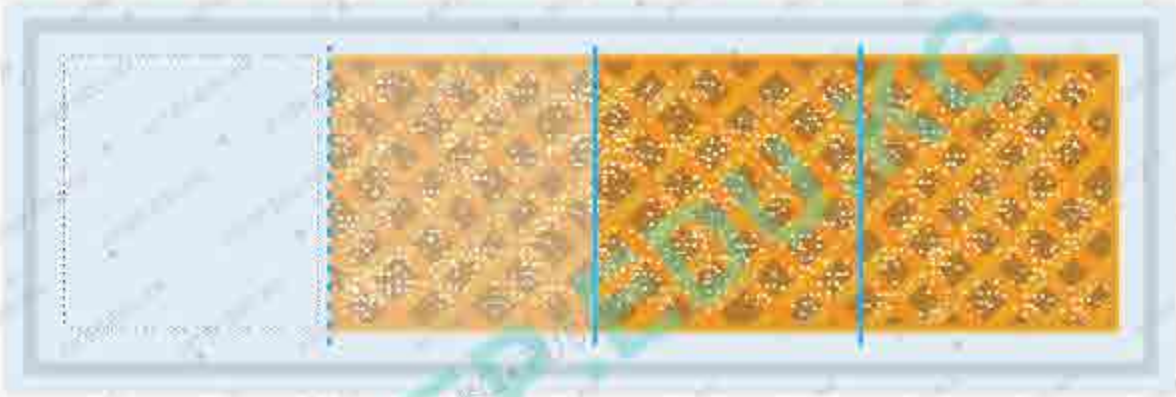
В Вычитание дробей

Чему ты научишься:

- *вычитать дроби с одинаковыми знаменателями.*

Давай вспомним

У Ынтымака было $\frac{3}{4}$ яблочного пирога. Он съел $\frac{1}{4}$ пирога.



Какая доля яблочного пирога осталась?

Подумай-ка

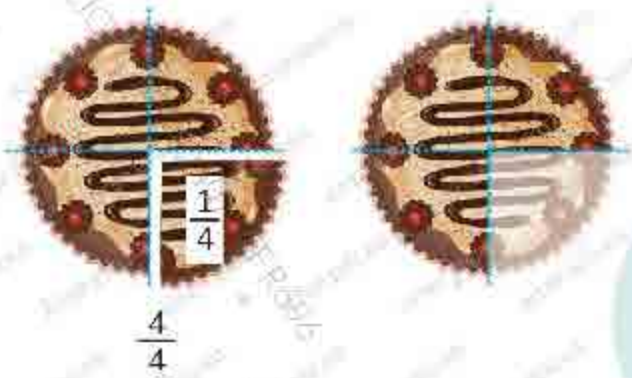
У Акылай было $\frac{3}{5}$ яблочного пирога. Она съела $\frac{1}{5}$ пирога.

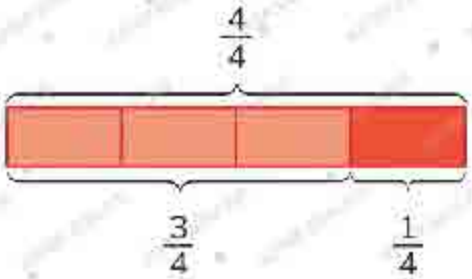
Какая доля яблочного пирога у неё осталась?
Как ты это узнаешь? Используй круги с долями, чтобы было легче.



Давай учиться

а) У Назик был целый торт. Она съела $\frac{1}{4}$ торта. Какая доля торта осталась у Назик?





Оцени разность перед ***вычитанием.***

$1 = \frac{4}{4}$

$\frac{1}{4}$ *меньше* $\frac{4}{4}$.

$\frac{4}{4} - \frac{1}{4}$ *меньше 1.*



$\frac{4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

4 четверти – 1 четверть = 3 четверти



У Назик осталось $\frac{3}{4}$ торта.

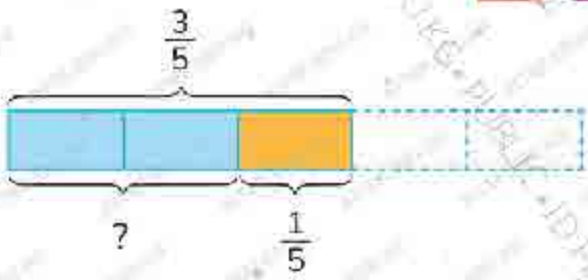
б) У Саламата было $\frac{3}{5}$ плитки шоколада.

Он съел $\frac{1}{5}$ от неё.

Какая доля плитки шоколада осталась?



$\frac{3}{5} - \frac{1}{5} =$ _____



_____ плитки шоколада осталось.

Давай потренируемся

1. Выполни вычитание. Используй схему.



Оцени разность перед вычитанием.



а) $\frac{2}{10} - \frac{1}{10} =$ _____ б) $\frac{6}{10} - \frac{3}{10} =$ _____

в) $\frac{9}{10} - \frac{7}{10} =$ _____ г) $1 - \frac{5}{10} =$ _____

2. Выполни вычитание. Объясни, как ты вычитаешь, при помощи схемы.

а) $\frac{3}{8} - \frac{2}{8} =$ _____ б) $\frac{6}{8} - \frac{3}{8} =$ _____

3. Заполни пропуски.

а) $\frac{1}{4} +$ _____ $= \frac{3}{4}$ б) $\frac{4}{5} +$ _____ $= 1$

в) $1 -$ _____ $= \frac{1}{4}$ г) $\frac{3}{5} -$ _____ $= \frac{2}{5}$

4. Сезим красит стену. Она покрасила $\frac{2}{8}$ стены в красный цвет и $\frac{1}{8}$ в жёлтый.

а) Какая доля стены осталась непокрашенной?

б) Затем Сезим покрасила $\frac{3}{8}$ стены в синий цвет, а остальную часть — в фиолетовый.

Каким цветом стена окрашена больше всего?



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею вычитать дроби с одинаковыми знаменателями.

Чемпионы математики

Поиграй с одноклассником

Необходимые материалы:
- *18 карточек с дробями*

Шаг 1. Положи карточки на стол лицевой стороной вниз. Затем перемешай их.

$\frac{1}{2}$ от 28	$\frac{1}{3}$ от 30	$\frac{1}{4}$ от 44	$\frac{3}{4}$ от 32	$\frac{1}{5}$ от 100	$\frac{1}{10}$ от 90
$1-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}+\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}-\frac{1}{3}$	$1-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}+\frac{1}{4}$
$\frac{3}{4}-\frac{2}{4}$	$\frac{2}{4}+\frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}+\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}-\frac{1}{5}$	$\frac{9}{10}-\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}+\frac{4}{10}$

Шаг 2. Переверни любую карточку из набора. Реши пример.

Шаг 3. Одноклассник проверяет твой ответ. Ты получаешь 1 балл, если ответ правильный.



Подбадривай своего одноклассника, когда он не даёт правильный ответ.



Шаг 4. По очереди повторяйте Шаги 2 и 3, пока не будут перевёрнуты все карточки.

Выигрывает участник с бóльшим количеством баллов.

Чтобы складывать 2 дроби с одинаковыми знаменателями, сложи их числители.



$\frac{2}{5}$ + $\frac{1}{5}$ = $\frac{3}{5}$

Сумма $\frac{2}{5}$ и $\frac{1}{5}$ будет $\frac{3}{5}$

Чтобы вычесть две дроби с одинаковыми знаменателями, вычитай их числители.



$\frac{4}{4}$ − $\frac{1}{4}$ = $\frac{3}{4}$

Разность между $\frac{4}{4}$ и $\frac{1}{4}$ будет $\frac{3}{4}$

Рабочая тетрадь, глава 15
Что я теперь умею?

ГЛАВА

16

Обработка данных

Дополнительные материалы



Знаешь ли ты, что можно использовать, чтобы показать данные? Приведи несколько примеров.

В этом разделе ты будешь:

- *исследовать качественные и дискретные данные;*
- *представлять данные с помощью диаграмм Венна и Кэрролла;*
- *представлять данные с помощью таблиц подсчёта и таблиц частот;*
- *представлять данные с помощью пиктограмм и столбчатых диаграмм;*
- *формулировать выводы на основе данных.*

A Исследование качественных и дискретных данных

Чему ты научишься:

- *отвечать на нестатистические и статистические вопросы по качественным данным;*
- *отвечать на нестатистические и статистические вопросы по дискретным данным.*

Давай вспомним

Сезим думает над двумя вопросами.



1. Какое твоё любимое домашнее животное?
2. Какое домашнее животное больше всего нравится моим одноклассникам?

Для ответа на какой вопрос нужно собрать данные?

Как ты это узнаешь?

Подумай-ка

Сезим спрашивает своих одноклассников о том, какие у них питомцы и сколько их. В чём разница между типами собранных данных?
Почему ты так считаешь?



КТЕРЕЦ

Давай учиться

а) Ынтымак хочет купить немного фруктов для своей семьи.



Можешь ли ты со своим одноклассником привести несколько примеров статистических вопросов?



Первый вопрос Ынтымака имеет один ответ.
Это **нестатистический вопрос**.
Второй вопрос Ынтымака имеет много ответов.
Это **статистический вопрос**.

б) Ынтымак спрашивает у членов своей семьи, какие фрукты и сколько их надо купить. Он собирает данные, как показано ниже.

Какие фрукты надо купить?	*Сколько надо купить?*
• *яблоко* • *апельсин* • *груша*	• *3 яблока* • *4 апельсина* • *2 груши*

Яблоко, апельсин и груша — это примеры **качественных данных**.

Количество фруктов — это пример **дискретных данных**.

Ынтымак задаёт своей семье ещё несколько вопросов.

- Сколько купить яиц?
- Сколько купить лепёшек?

Собранные данные для ответа на эти вопросы являются _____ данными, потому что их можно посчитать.

Давай потренируемся

1. У Бакыта два вопроса.
Обведи тип данных, которые ему нужно собрать для этих вопросов.

а) Кто самый любимый учитель в школе?

Качественные данные Дискретные данные

б) Сколько слов в предложениях детских книг?

Качественные данные Дискретные данные

2. Назар хочет узнать больше о хобби своих одноклассников. Какие вопросы он может задать?

Заполни таблицу.

	Качественные	*Дискретные*
Нестатистический вопрос		
Статистический вопрос		

3. Менеджер школьной столовой хочет узнать, какие напитки и в каком количестве ей нужно заказать для учеников. Какие вопросы ей следует задать?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу отвечать на нестатистические и статистические вопросы по качественным данным.

☐ Я могу отвечать на нестатистические и статистические вопросы по дискретным данным.

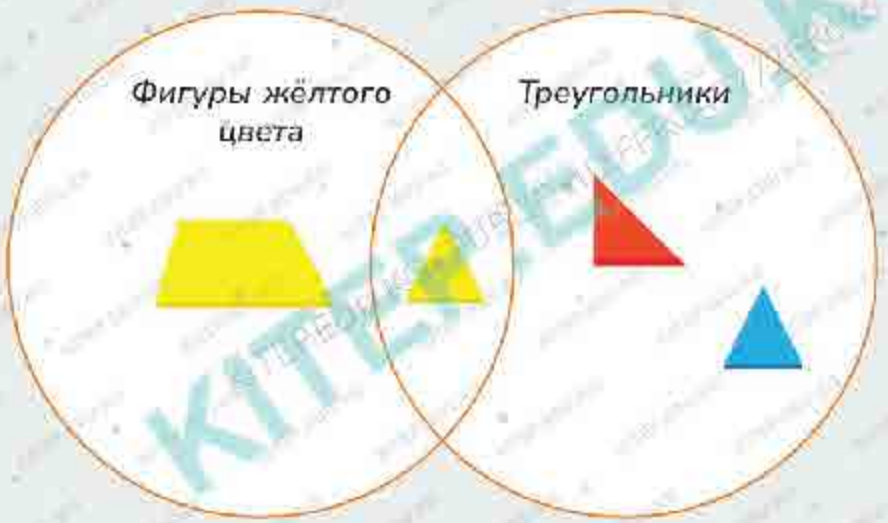
KTEP.EDU.KG

Б Представление данных с помощью диаграмм Венна и Кэрролла

Чему ты научишься:

- *сортировать данные с помощью диаграмм Венна;*
- *сортировать данные с помощью диаграмм Кэрролла.*

Давай вспомним



Нарисуй жёлтый круг на диаграмме Венна.

Подумай-ка



Белек рисует зелёный квадрат. Он хочет узнать, куда именно нужно его поместить на диаграмме Венна. Покажи, где должен быть нарисован этот квадрат на диаграмме Венна.



KITEDU.KG

Давай учиться

а) Алмаз использует диаграмму Кэрролла, чтобы распределить некоторые виды спорта.

	Использует мяч	*Не использует мяч*
Использует ракетку	*теннис*	*бадминтон*
Не использует ракетку	*баскетбол*	*плавание*

В теннисе _____ мяч и _____ ракетку.

В плавании _____ мяч и _____ ракетку.

б) Мырза использует **диаграмму Венна,** чтобы классифицировать некоторых животных.

Прямоугольник на диаграмме Венна представляет множество всех животных. Это **универсальное множество**.



У рыб нет шерсти и четырёх ног. Рыб размещают вне кругов, но внутри универсального множества.



Лев _____ шерсть и _____ четыре ноги.

Змея _____ шерсти и _____ четырёх ног.

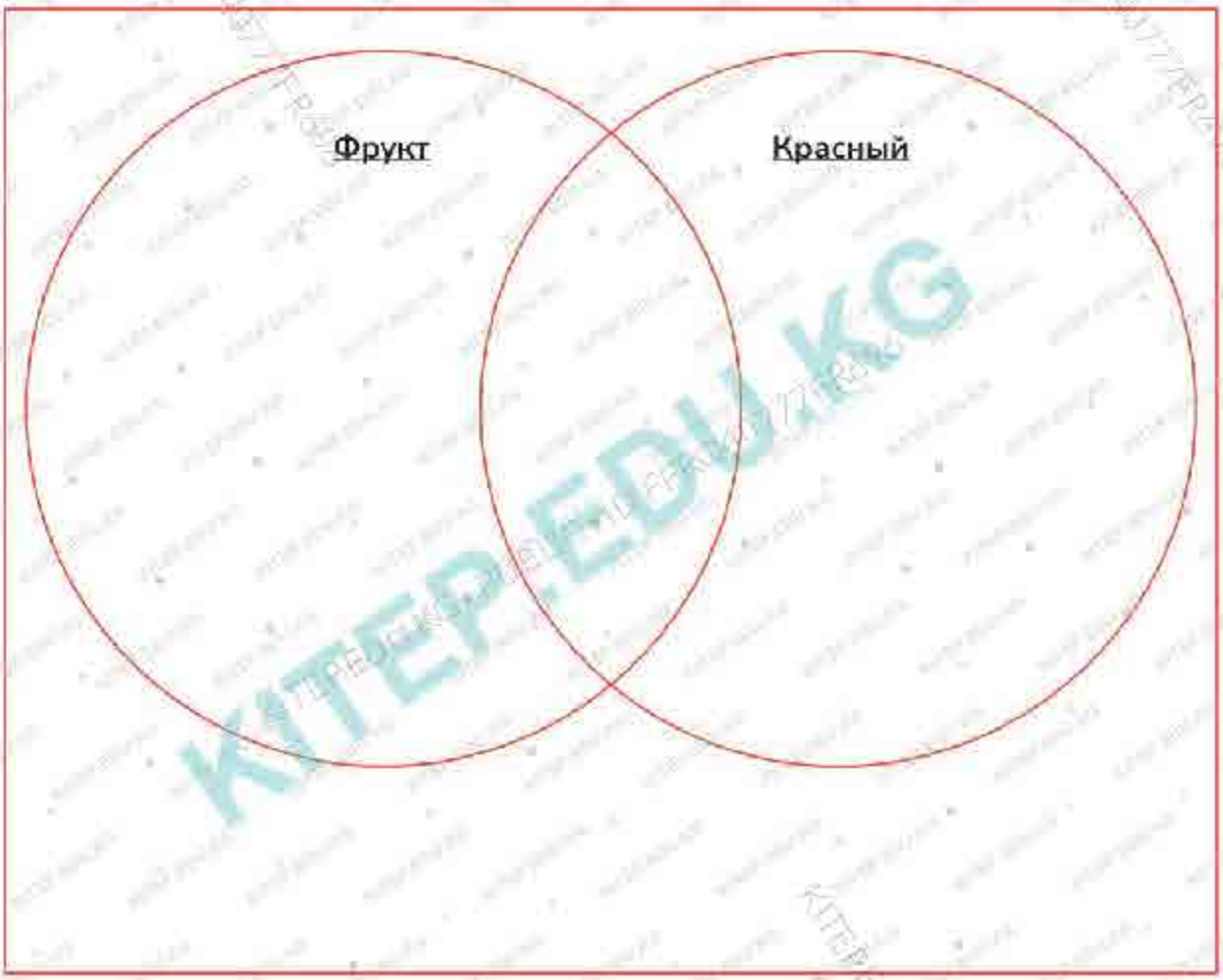
Куда ты поместишь белку на диаграмме Венна?



Давай потренируемся

1. В таблице показаны любимые объекты некоторых учеников. Отсортируй их, используя диаграмму Венна.

клубника	*жёлтое платье*	*банан*	*красные туфли*
вишня	*зелёный маркер*	*зелёная книга*	*апельсин*



2. Эрмек выписал несколько слов из своей новой книги со сказками. Отсортируй слова, используя диаграмму Кэрролла.

счастье	*просьба*	*аплодисменты*	*банан*
командная работа	*радость*	*единство*	*зрители*

KTEP.EDU.KG

	Начинается с гласной а, е, и, о, у	Не начинается на гласную а, е, и, о, у
Оканчивается на гласную а, е, и, о, у		
Не оканчивается на гласную а, е, и, о, у		

3. Данные ниже показывают любимые школьные предметы некоторых учеников. Отсортируй данные с помощью диаграммы Кэрролла.

Музыка	*Музыка*	*Естественные науки*	*ИЗО*	*Музыка*	*Музыка*	*Музыка и ИЗО*	*Музыка и ИЗО*
Музыка	*ИЗО*	*Музыка и ИЗО*	*Музыка и ИЗО*	*ИЗО*	*Естественные науки*	*Английский язык*	*ИЗО*
ИЗО	*Естественные науки*	*Английский язык*	*Музыка*	*ИЗО*	*ИЗО*	*Музыка и ИЗО*	*Музыка*

Перизат записывает количество учеников, которым нравятся ИЗО и музыка, в диаграмму Кэрролла. Заполни диаграмму Кэрролла.

	Музыка	Не музыка
ИЗО	5	
Не ИЗО		

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею сортировать данные с помощью диаграмм Венна.
- ☐ Я умею сортировать данные с помощью диаграмм Кэрролла.

B Представление данных с помощью таблиц подсчёта и таблиц частот

Чему ты научишься:

- *представлять данные с помощью таблиц подсчёта и таблиц частот.*

Давай вспомним

Учитель спросил у 20 учеников об их любимых игрушках.






грузовики	*грузовики*	*игровой кухонный набор*	*игровой кухонный набор*	*мягкая игрушка*
игровой кухонный набор	*конструктор*	*грузовики*	*грузовики*	*игровой кухонный набор*
грузовики	*конструктор*	*мягкая игрушка*	*игровой кухонный набор*	*грузовики*
мягкая игрушка	*игровой кухонный набор*	*конструктор*	*конструктор*	*грузовики*

Покажи данные с помощью таблицы подсчёта и начерти её.

Подумай-ка



Учитель хочет показать, сколько учеников любят каждую игрушку. Как он может использовать таблицу подсчёта, чтобы это показать? Почему ты так думаешь? Объясни.

Давай учиться

а) У 30 учеников спросили, как они добираются до школы. Собранные данные записаны в **таблицу подсчёта**.



Как ученики добираются до школы	*Талли*	*Частота*
пешком	𝍸 𝍸 //	12
автомобиль	𝍸 /	6
автобус	𝍸 ///	8
велосипед	////	4

Посчитай талли, чтобы узнать частоту. Затем запиши число в новый столбик.



Эта таблица называется **таблицей частот**.

б) Таблица ниже показывает количество книг, которые 36 учеников прочитали за неделю.

0	*4*	*2*	*2*	*1*	*4*	*1*	*4*	*5*	*2*	*3*	*1*
3	*2*	*5*	*0*	*1*	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*2*	*0*
1	*2*	*4*	*1*	*3*	*3*	*2*	*1*	*3*	*2*	*2*	*1*

Заполни таблицу частот.

Количество прочитанных книг	Талли	Частота
0	////	4
1	~~###~~ ////	9
2	~~###~~ ~~###~~	
3	~~###~~ /	6
4	~~###~~	5
5	//	

_____ учеников прочитали за неделю 2 книги.

_____ учеников прочитали за неделю 5 книг.

Давай потренируемся

1. Таблица показывает любимую еду 24 учеников. Заполни таблицу частот.



Еда	Талли	Частота

2. Бакыт составил таблицу, чтобы показать количество игрушек у 30 детей. Его сестра пролила на неё чернила.

Количество игрушек	*Талли*	*Частота*
6	////	7
7	////	10
8		5
9		
10		4

Помоги Бакыту составить новую таблицу.

3. Акылай хочет узнать, какой фрукт самый популярный среди её 8 друзей. Каждый из них назвал 8 разных фруктов.

а) Акылай хочет использовать таблицу частот, чтобы показать данные. Как ты думаешь, стоит ли ей использовать таблицу частот? Объясни.

б) Что может сделать Акылай, чтобы лучше показать самый популярный фрукт с помощью таблицы частот?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу представить данные с помощью таблиц подсчёта и таблиц частот.

Г

Представление данных с помощью пиктограмм и столбчатых диаграмм

Чему ты научишься:

- *представлять данные с помощью пиктограмм и столбчатых диаграмм.*

Давай вспомним

30 детей выбирают свой любимый фрукт.

яблоко	*арбуз*	*апельсин*	*апельсин*	*арбуз*
апельсин	*арбуз*	*яблоко*	*яблоко*	*апельсин*
арбуз	*яблоко*	*апельсин*	*яблоко*	*арбуз*
яблоко	*груша*	*арбуз*	*арбуз*	*арбуз*
арбуз	*груша*	*арбуз*	*груша*	*груша*
апельсин	*яблоко*	*яблоко*	*апельсин*	*апельсин*

Составь пиктограмму, используя рисунки фруктов, чтобы представить данные.



Подумай-ка

В твоей пиктограмме один рисунок должен обозначать 2 фрукта. Как ты составил/а свою пиктограмму? Объясни.



Давай учиться

а) Тимур записывает цвета 18 машин на парковке.



Он записывает данные в таблицу.

Цвет	*чёрный*	*голубой*	*красный*	*жёлтый*
Частота	*5*	*2*	*4*	*7*

Тимур составил **пиктограмму**.

Он использует  для обозначения 2 машин.

Значит,  обозначает 1 машину.

Чёрный	
Голубой	
Красный	
Жёлтый	
 *обозначает 2 машины.*	

Нарисуй, чтобы показать количество жёлтых машин в пиктограмме.



б) Тимур составляет **столбчатую диаграмму**, чтобы показать количество машин разных цветов.



в) В таблице показано количество машин в каждой семье.

Количество машин в каждой семье	0	1	2	3
Частота	8	5	3	2

Тимур составляет столбчатую диаграмму, чтобы показать количество машин в каждой семье.



Давай потренируемся

1. Таблица подсчёта показывает, какие домашние животные больше всего нравятся друзьям Сымбат.

Заполни пиктограмму.

Животные	Талли
птица	//
кошка	~~////~~ /
рыба	////
кролик	////
черепаха	//

Птица	●
Кошка	
Рыба	
Кролик	● ●
Черепаха	

● обозначает 2 друзей

2. Белек подсчитал количество проданных за день напитков в магазине. Используй эту информацию, чтобы построить столбчатую диаграмму.



3. Акылай хочет узнать любимый предмет 40 учеников. Она считает, что столбчатая диаграмма лучше показывает данные, чем пиктограмма. Ты согласен/на? Объясни.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею представлять данные с помощью пиктограмм и столбчатых диаграмм.

Рабочая тетрадь
Задания 16Г

Д Формулирование выводов на основе данных

Чему ты научишься:

- *делать выводы по данным таблиц подсчёта и таблиц частот;*
- *делать выводы по данным пиктограмм и столбчатых диаграмм.*

Давай вспомним

Касиет спрашивает 15 друзей, сколько раз в неделю они бегают.



4	0	1	3	2
0	3	1	2	1
2	2	4	3	1

Может ли Касиет показать данные с помощью столбчатой диаграммы? Как ты это узнаешь?

Составь диаграмму и покажи своему соседу по парте.

Подумай-ка



Какие выводы из данных ты можешь сделать?
Объясни своему соседу по парте.

KTEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Таблица показывает, сколько сестёр у некоторых детей.

Количество сестёр	Талли	Частота
0	//	2
1	~~////~~ ~~////~~	10
2	~~////~~ ~~////~~	10
3	~~////~~ //	7
4	///	3



2 + 10 + 10 + 7 + 3 = _____

Всего _____ детей.

Детей, имеющих 2 сестёр, на _____ больше, чем детей, имеющих 4 сестёр.

б) Пиктограмма показывает количество маркеров, проданных в магазине.



2 + 2 = 4
Всего 4 розовых маркера.

2 + 1 = 3
Всего 3 красных маркера.

2 + 2 = 4
Всего 4 фиолетовых маркера.

2 + 2 + 1 = 5
Всего 5 оранжевых маркеров.

KYRGYZ-EDU.KG

Количество проданных _____ маркеров такое же, как и количество проданных _____ маркеров.

Красных маркеров продано на _____ меньше, чем оранжевых.

5 – 3 = _____

в) Столбчатая диаграмма показывает количество голов, забитых в футбольных матчах.



2 гола забито в _____ матчах.

4 + 10 + 9 + 2 = _____

Общее количество матчей _____.

Давай потренируемся

1. В пиктограмме показано количество печенья, которое испекла Жумакан апа.

шоколадное	
с изюмом	
арахисовое	
с цветной посыпкой	
 *обозначает 2 печенья.*	

а) Жумакан апа испекла всего _____ печений.

б) Жумакан апа испекла на _____ арахисовое печенье больше, чем печений _____.

в) Жумакан апа хочет испечь в три раза больше шоколадного печенья, чем печенья с изюмом.

Ей нужно испечь ещё _____ шоколадных печений.

2. В таблице показано количество баллов, набранных в 35 викторинах.

Количество баллов	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*
Частота	*8*	*10*	*12*	*4*	*1*

Сезим говорит, что количество викторин с 1 баллом такое же, как количество викторин с 0, 3 и 4 баллами вместе. Белек не согласен. Как ты думаешь, почему Белек не согласен?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею делать выводы из таблиц подсчёта и таблиц частот.
- ☐ Я умею делать выводы из пиктограмм и столбчатых диаграмм.

Чемпионы математики

Работайте в группах по 5 человек

Шаг 1. Каждая группа опрашивает 10 одноклассников, чтобы узнать, сколько у каждого из них братьев и сестёр. Запишите данные в таблицу.

Шаг 2. Каждая группа выберет подходящую диаграмму, график или таблицу, чтобы представить данные.



Шаг 3. Учитель задаёт каждой группе следующие вопросы, и группы записывают ответы:

а) Сколько одноклассников — единственные дети в семье?

б) Сколько одноклассников имеют 1 брата или сестру?

в) Определи одноклассника, у кого наибольшее количество братьев и сестёр.

Шаг 4. Каждая группа покажет и расскажет о диаграмме, графике или таблице, которую выбрала в Шаге 2.



Математические ПОНЯТИЯ

Нестатистический вопрос:

Сколько раз в неделю ты смотришь мультфильмы?

Как ты добираешься до школы?



Статистический вопрос:

Как ученики 3 «А» класса добираются до школы?

Сколько раз в неделю ученики 3 «А» класса смотрят мультфильмы?



Автобус
Автомобиль
Пешком
Велосипед

0 1 3 5

Качественные данные – *это данные, сгруппированные по характеристикам.*

Дискретные данные – *это данные, которые можно посчитать.*

Таблица подсчёта

Транспорт	Талли	Частота
автомобиль	𝍸	5
автобус	𝍸 𝍸 |	11

Таблица частот

Диаграмма Венна



Пиктограмма

Чёрный	🚗🚗🚗
Голубой	🚗
Красный	🚗🚗

🚗 обозначает 2 автомобиля.

Столбчатая диаграмма



Диаграмма Кэрролла

	Квадрат	Не квадрат
Красный	5	4
Не красный	2	3

Рабочая тетрадь, глава 16
Что я теперь умею?